



iOS SDK 1.12.0.0 for Ionic User Guide



This document is intended only for authorized individuals of AppSealing customer.
Unauthorized distribution of any parts of this document to other parties is prohibited.

The software referenced herein, this User Guide, and any associated documentation is provided to you pursuant to the agreement between your company, governmental body or other entity (“you”) and Doverrunner Corporation (“AppSealing”) under which you have received a copy of AppSealing Licensed Technology and this User Guide (such agreement, the “Agreement”). Defined terms not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Agreement. In the event of conflict between the terms of this User Guide and the terms of the Agreement, the terms of the Agreement shall prevail. Without limiting the generality of the remainder of this paragraph, (a) this User Guide is provided to you for informational purposes only, (b) your right to access, view, use, and copy this User Guide is limited to the rights and subject to the applicable requirements and limitations set forth in the Agreement, and (c) all of the content of this User Guide constitutes “Confidential Information” of AppSealing (or the equivalent term used in the Agreement) and is subject to all of the limitations and requirements pertinent to the use, disclosure and safeguarding of such information. Permitting anyone who is not directly involved in the authorized use of AppSealing Licensed Technology by your company or other entity to gain any access to this User Guide shall violate the Agreement and subject your company or other entity to liability therefore.

Copyright Information

Copyright © 2000-2026 Doverrunner Corporation. All rights reserved.

AppSealing® is a trademark of Doverrunner Corporation in the South Korea and/or other countries.

macOS™ and Xcode® are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Disclaimer

The remainder of this User Guide notwithstanding, this User Guide is provided “as is”, without any warranty whatsoever (including that it is error-free or complete). This User Guide contains no express or implied warranties, covenants or grants of rights or licenses, and does not modify or supplement any express warranty, covenant or grant of rights or licenses that is set forth in the Agreement. This User Guide is current as of the date set forth in the header that appears above on this page, but may be modified at any time without prior notice. Future revisions and updates of this User Guide shall be distributed as part of AppSealing SDK new releases. Doverrunner shall under no circumstances bear any responsibility for your failure to operate AppSealing Licensed Technology in compliance with the then-current version of this User Guide. Your remedies with respect to your use of this User Guide, and Doverrunner’s liability for your use of this User Guide (including for any errors or inaccuracies that appear in this User Guide) are limited to those remedies expressly authorized by the Agreement (if any).

Contact Information

Address: [06109] 1F 608, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

Technical support: <https://helpcenter.appsealing.com>

Website: <https://doverrunner.com>

Table of Contents

요구 사항	4
 Part 1. AppSealing SDK의 위치	
1-1 AppSealing SDK 프로젝트 폴더에 복사	5
1-2 AppSealing SDK 압축 해제	6
1-3 프로젝트 Bundle ID와 SDK에 등록된 Bundle ID 비교	6
 Part 2. 프로젝트에 AppSealing 파일 추가	
2-1 Xcode project 열기	8
2-2 Frameworks, Libraries and Embedded Content로 스크롤	8
2-3 Security Framework 추가	9
2-4 브리징 코드 추가	11
2-4 디버깅을 위해 Run Script Phase 추가	12
2-5 앱 빌드 모드에 따른 주의 사항	16
 Part 3. 보안 위협 안내를 위한 GUI 추가	
3-1 앱에서 UIAlertController 출력	17
 Part 4. 프로젝트 "Build Settings" 수정	
4-1 프로젝트 메인 target 선택	20
4-2 Build Settings "C++ and Objective-C Interoperability" 설정	20
4-3 앱 무결성 및 인증서 검증 정보 생성	22
4-4 메서드 스위칭/메서드 후킹 감지 기능 제어	29
4-5 재서명 앱 App Store Connect 업로드	31
 Part 5. AppSealing 기기 고유 ID 획득	
5-1 기기 고유 ID 확인	36
 Part 6. Troubleshooting	
6-1 Xcode Build error (1) Cannot find type 'AppSealingInterface' in scope	38
6-2 Execution error (1) 앱이 실행되고 곧바로 종료됩니다	39
6-3 Execution error (2) 앱이 실행 중 갑자기 종료됩니다	40
6-4 무결성/인증서 스냅샷 생성 스크립트가 실행되지 않습니다	41

요구 사항

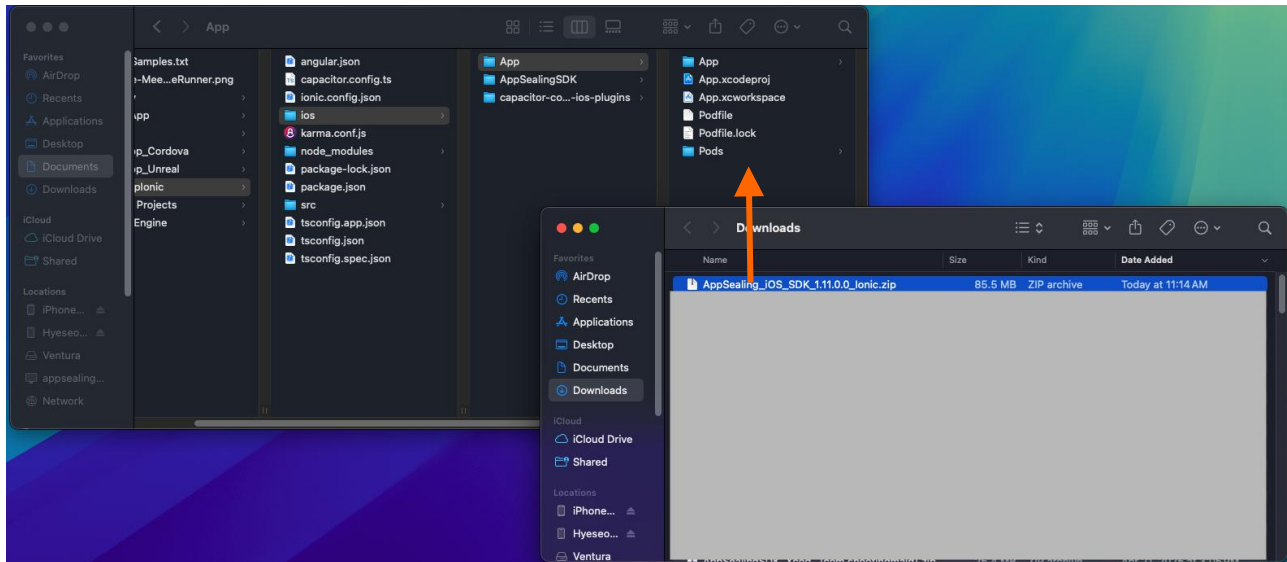
- Xcode 15.0 이상 (macOS 14 이상)
(본 문서는 Xcode 16 기준)
- iOS 15.0 이상 기기

Part 1. AppSealing SDK의 위치

AppSealing SDK zip 파일을 다운로드한 후 Xcode 프로젝트 폴더에 압축을 해제합니다. 이 문서에서 안내되는 샘플 프로젝트 'testApplonic'은 "~/Documents/testApplonic" 경로에 위치합니다.

1-1 AppSealing SDK 프로젝트 폴더에 복사

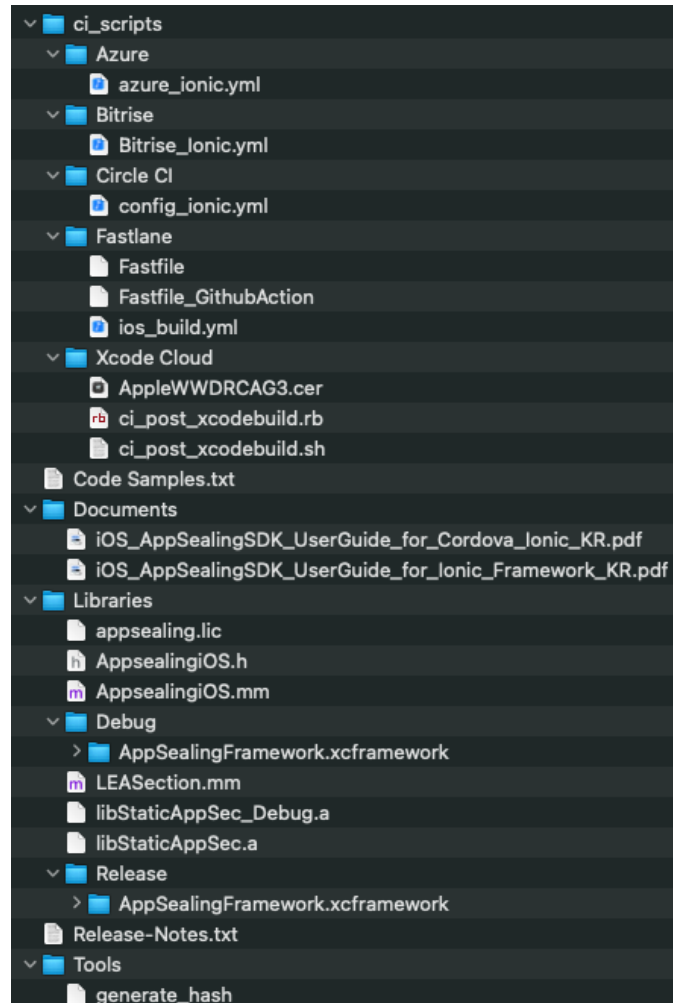
"~/Documents/testAppIonic/ios/App"에 iOS 관련 파일이 들어 있으므로, 그곳으로 zip 파일을 옮깁니다.



**** 주의:** SDK 압축 파일의 이름이 "AdhocEnabled"를 포함하는 버전은 공식 App Store 혹은 TestFlight 이외의 방식(Ad Hoc, enterprise, MDM 및 기타 third party store)으로 앱을 배포할 수 있도록 일부 보안 기능이 약화된 SDK입니다. App Store을 통하지 않은 배포는 공격에 취약해질 수 있으므로, 반드시 필요한 경우가 아니라면 AdhocEnabled가 아닌 버전으로 다운로드 받으시기 바랍니다.

1-2 AppSealing SDK 압축 해제

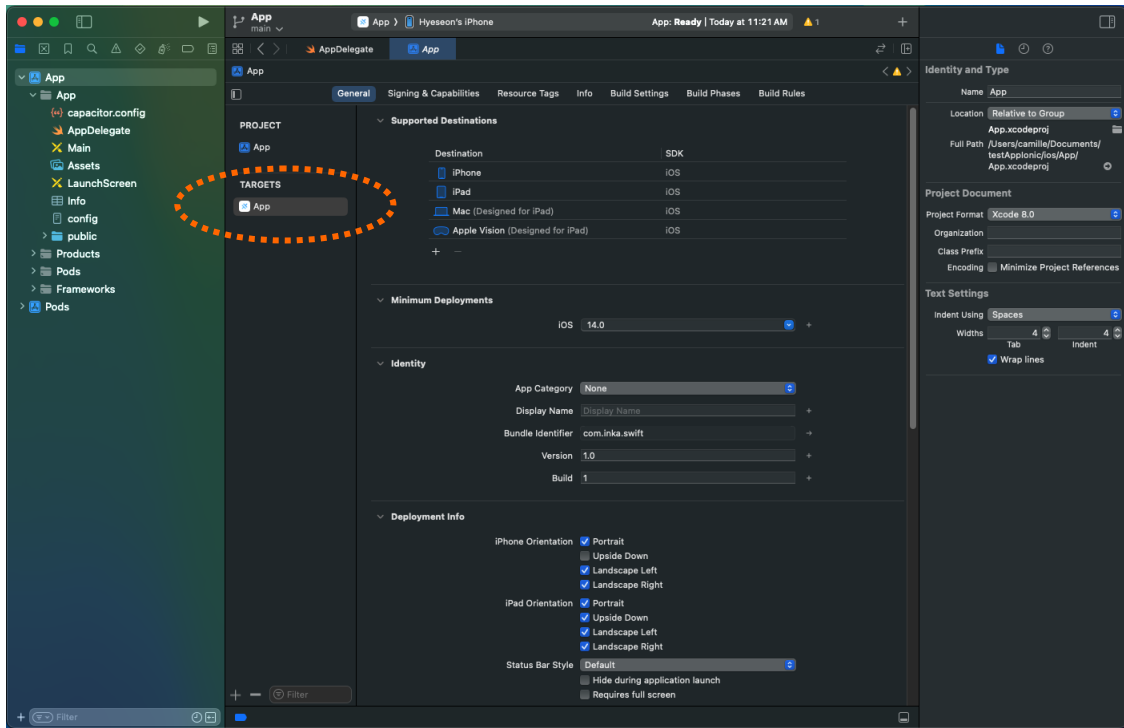
Zip 파일 압축 해제 후 다음과 같은 구조처럼 모든 파일이 생성되는지 확인하십시오.



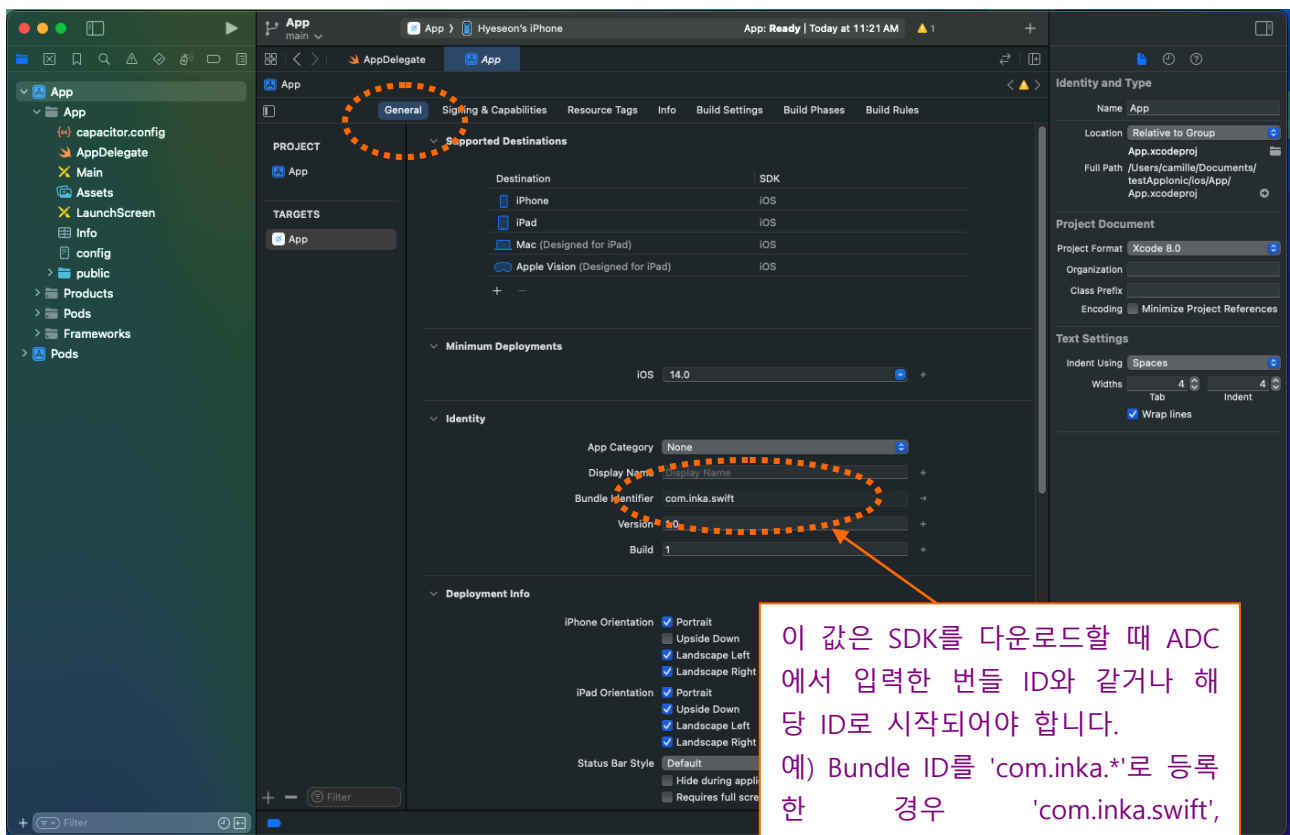
파일이 없는 경우 SDK를 다시 내려 받거나 zip 파일 압축을 다시 해제해 보십시오.

1-3 프로젝트 Bundle ID 와 SDK에 등록된 **Bundle ID** 비교

SDK zip 파일을 압축 해제하고 프로젝트의 bundle ID가 유효한지 확인하십시오. Xcode를 열고 왼쪽 패널에서 프로젝트를 선택하고 Targets 목록에서 프로젝트 이름 (App)을 선택하십시오.



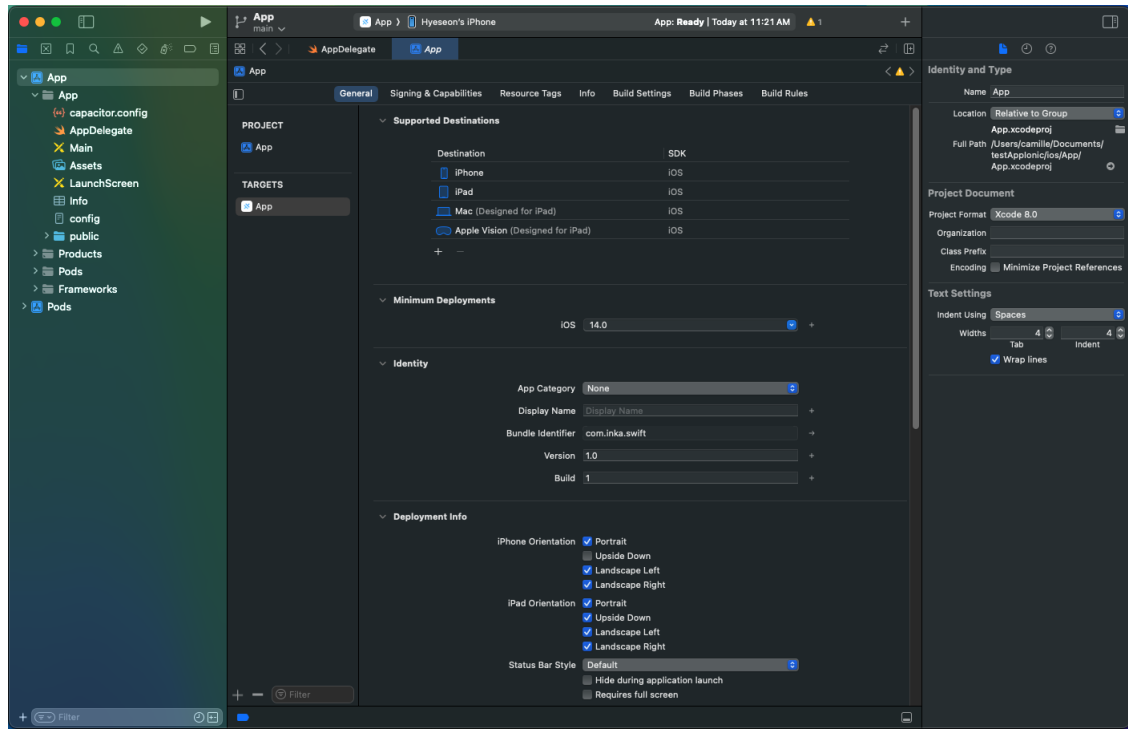
그 다음 "General" 탭을 선택하고 bundle ID가 AppSealing Developer Center (ADC)에서 SDK를 다운로드할 때 입력한 값과 같거나 해당 값으로 시작되는지 확인하십시오.



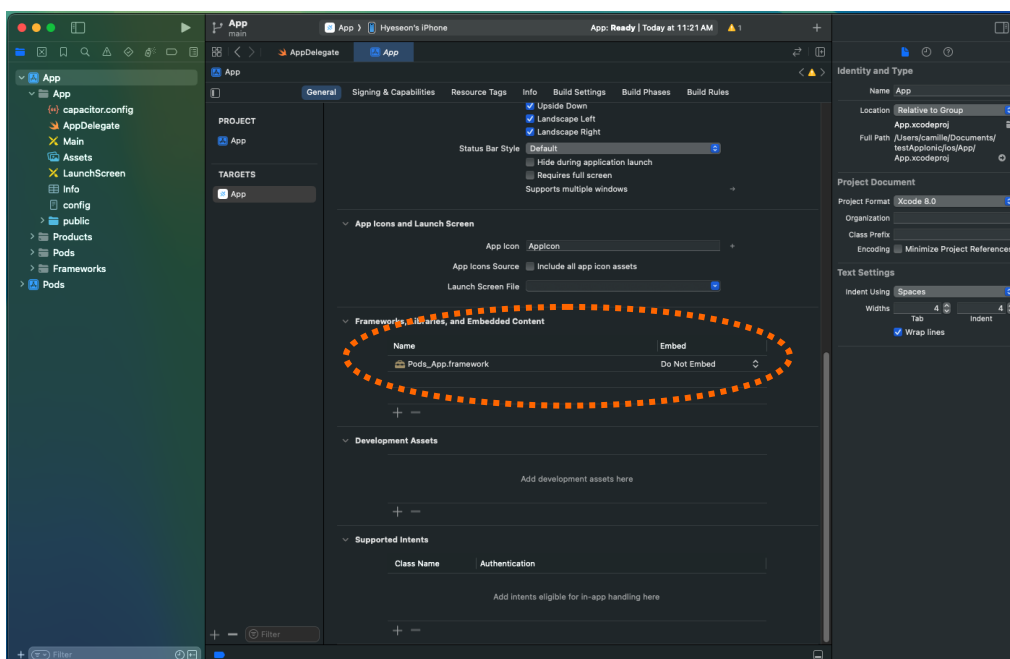
이 값은 SDK를 다운로드할 때 ADC에서 입력한 번들 ID와 같거나 해당 ID로 시작되어야 합니다.
예) Bundle ID를 'com.inka.*'로 등록한 경우 'com.inka.swift', 'com.inka.mygame' 또는 'com.inka.test'와 같은 bundle ID를 사용할 수 있습니다.

Part 2. 프로젝트에 AppSealing 파일 추가

2-1 Xcode Project 열기

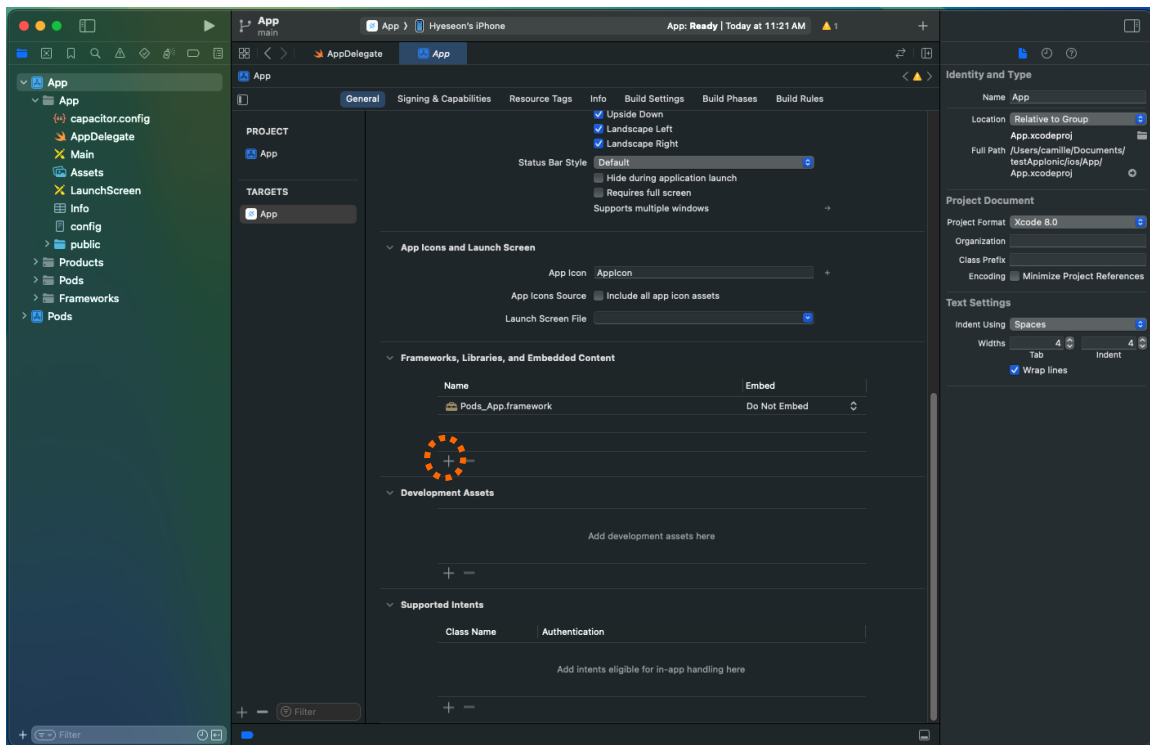


2-2 Frameworks, Libraries and Embedded Content로 스크롤

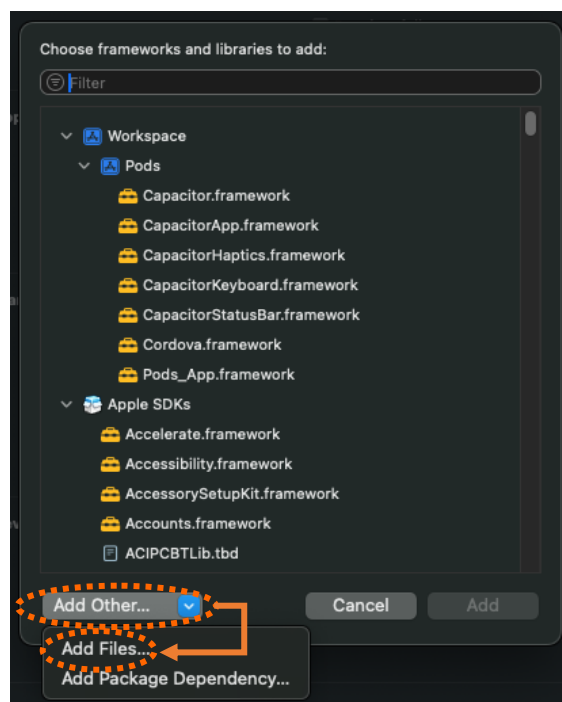


2-3 보안 프레임워크 추가

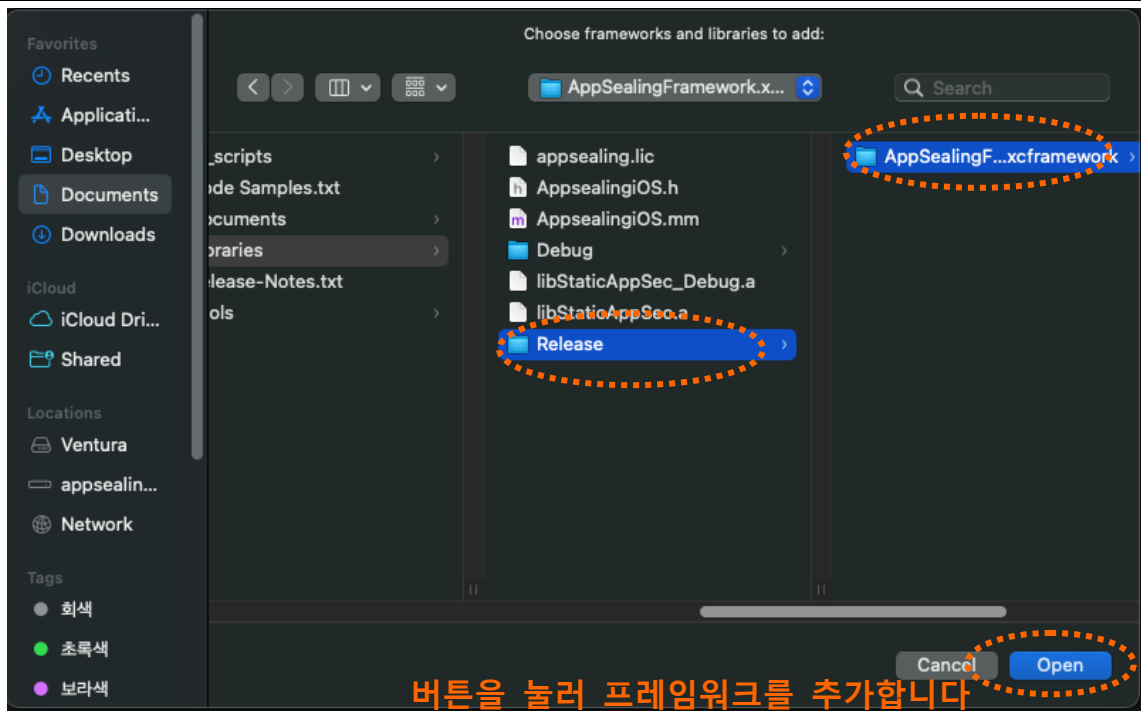
+ 버튼을 눌러 링크할 프레임워크를 추가합니다.



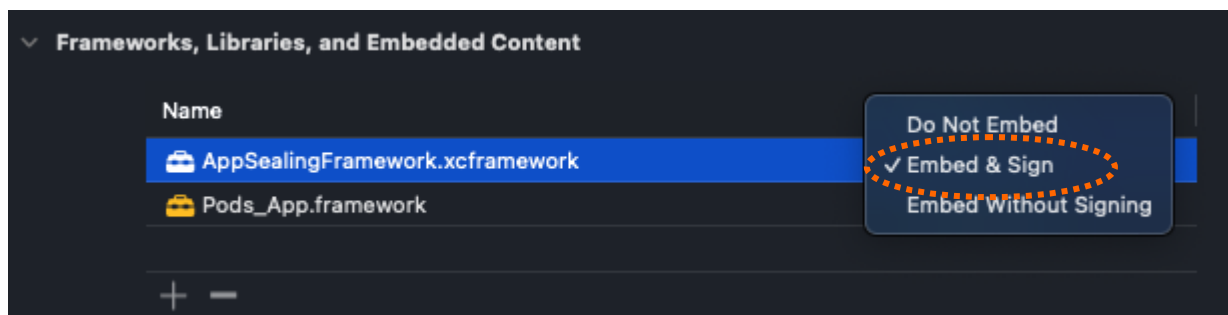
"Add Other" > "Add Files"를 눌러 시스템상의 프레임워크를 추가합니다.



대화 상자에서 "AppSealingSDK/Libraries/Release" 디렉터리의 "**AppSealing Framework.xcframework**"를 선택하고 "Open" 버튼을 누릅니다.

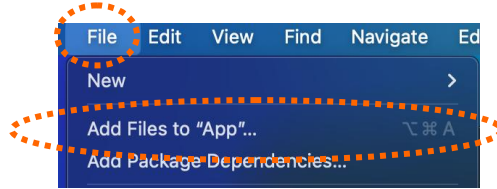


주의할 점은, 추가한 프레임워크가 "Do Not Embed"로 지정될 수 있습니다. 이 경우 "Embed & Sign"으로 바꾸어 앱에 라이선스와 프라이버시 매니페스트가 제대로 내장될 수 있도록 하여야 합니다.

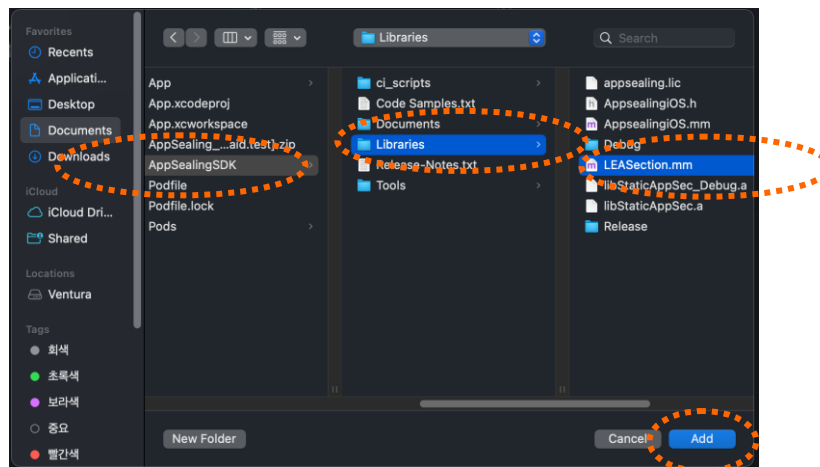


2-4 브리징 코드 추가

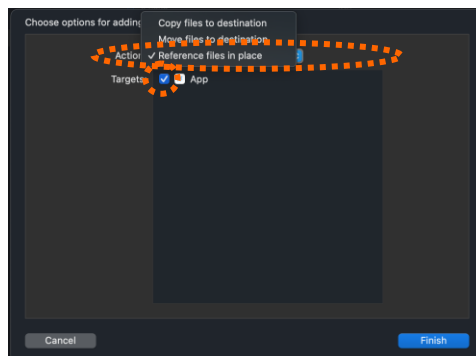
AppSealing 프레임워크의 동작을 위해서 추가적으로 브리징 코드가 필요합니다. 이를 추가하기 위해 Xcode 메뉴바에서 'File > Add Files to "App"...'을 선택하십시오.



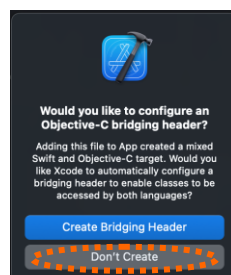
"AppSealingSDK/Libraries/LEASection.mm"을 선택하십시오.



Action으로 "Reference files in place"를 선택한 뒤 App이 체크되어 있는지 확인하고 추가합니다.



Xcode에서 Bridging Header를 추가할지 물어볼 경우, 추가할 필요가 없습니다. 추가된 코드는 Swift 코드와 상호작용하지 않기 때문입니다.

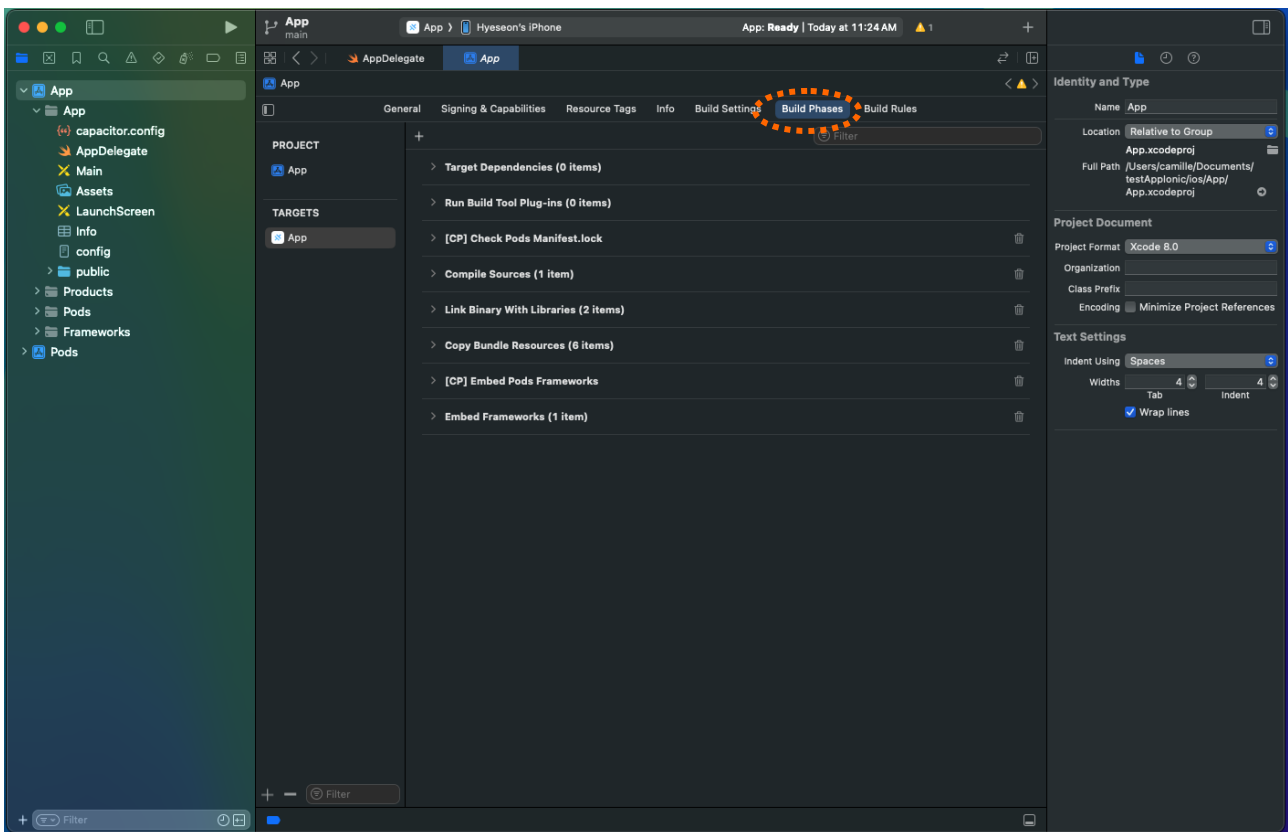


2-4 디버깅을 위해 **Run Script Phase** 추가

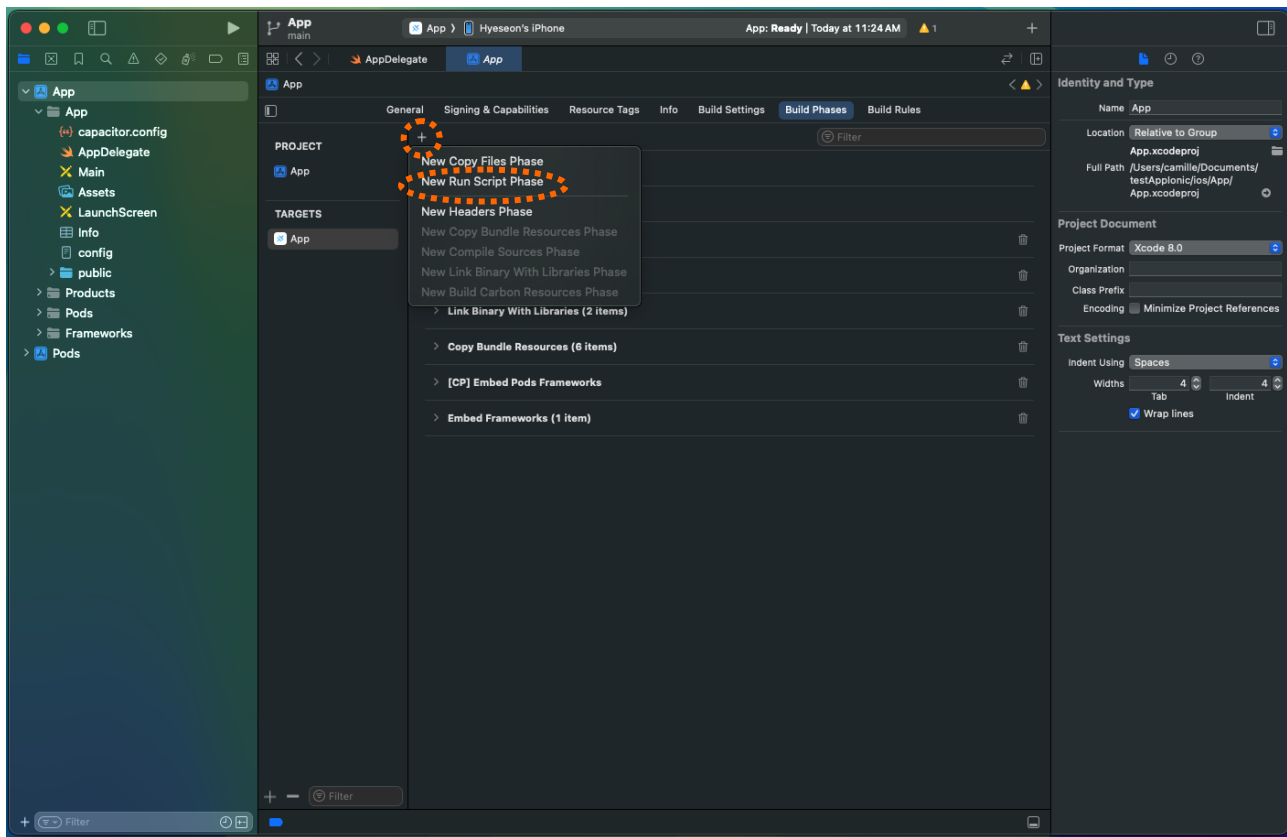
기본적으로 AppSealing 프레임워크는 릴리즈 모드에서 즉석 디버깅 중에 앱을 바로 종료시키게 되는데, 이는 디버그 모드에서는 앱이 제대로 실행되어 있지 않기 때문입니다.

이를 방지하기 위해 디버그 모드용 프레임워크를 제공하고 있습니다만, Xcode 내부적으로는 두 가지 버전의 프레임워크를 자동으로 전환할 방법을 제공하고 있지 않습니다. 일반적으로는 이 전환 작업은 유저에 의해 직접 이루어져야 하지만, 저희는 AppSealing 프레임워크가 디버그 모드일 때 전환되는 자동화된 스크립트를 제공합니다.

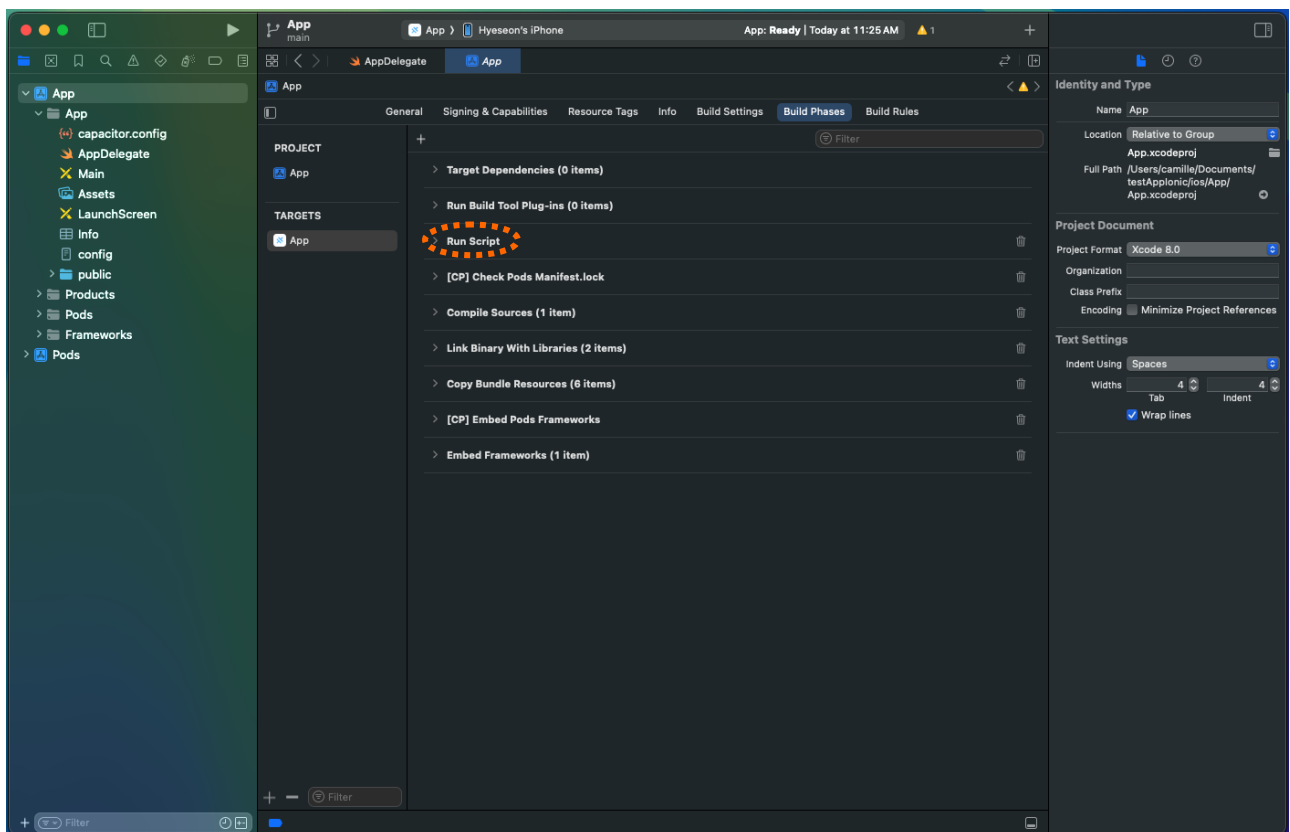
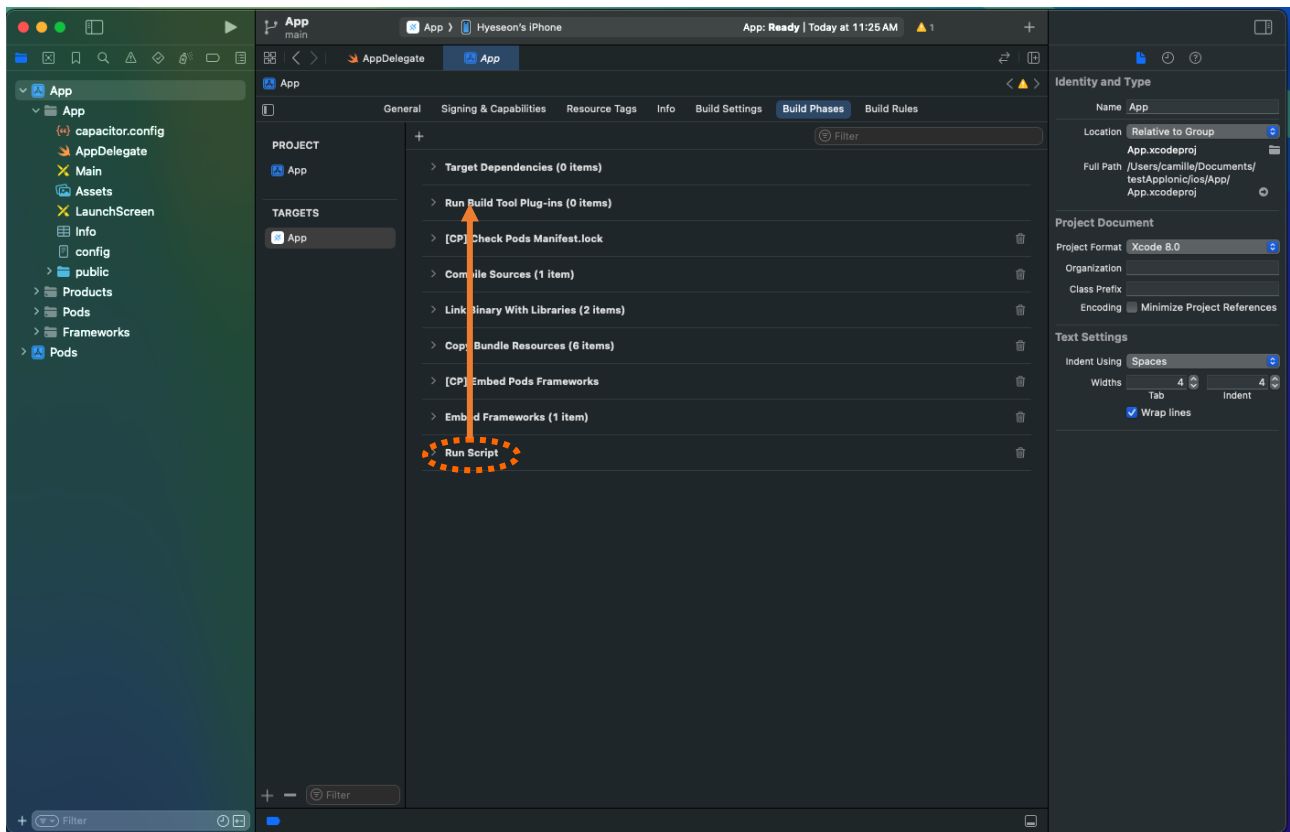
이를 프로젝트에 실 적용하기 위해 먼저 프로젝트 설정에서 "Build Phases"로 들어갑니다.



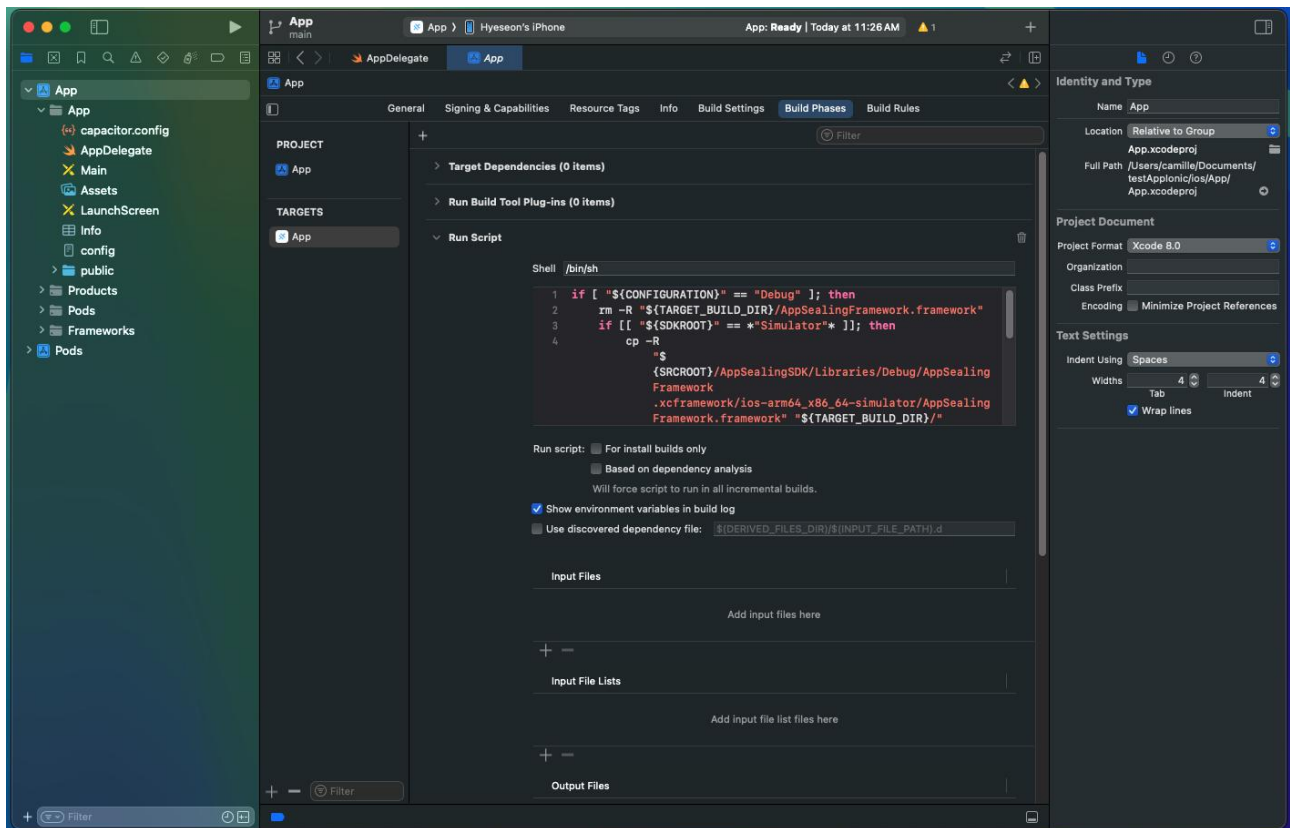
+ 버튼을 클릭하여 **“New Run Script Phase”** 항목을 눌러 Run Script Phase를 새로 추가합니다.



Run Script Phase가 맨 밑에 추가되었습니다. 드래그하여 “Run Build Tool Plug-ins” 아래에 위치하도록 합니다.



“Code Samples.txt” 파일에 제공된 스크립트를 Run Script 페이지에 기입하고, “Based on dependency analysis”의 체크를 해제하여 스크립트가 매번 실행되도록 합니다.



2-5 앱 빌드 모드에 따른 주의사항

* AppSealing은 디버그 모드와 릴리즈 모드에서 다르게 동작합니다.

디버그 모드로 빌드하는 경우 다음의 AppSealing 보안 기능은 원활한 개발을 위해 탐지되었더라도 앱이 종료되지 않습니다:

- 탈옥 감지 : Jailbreak detection
- 안티 디버깅 : Anti-debugging
- 안티 후킹 : Anti-hooking
- 실행 파일 암호화 감지 : Not encrypted executable file detection
- 앱 무결성 감지 : App-Integrity corruption detection
- 앱 재서명 감지 : Re-signing detection

릴리즈 모드로 빌드하면 정상적으로 탐지하고 종료됩니다.

App Store에 배포할 때 앱을 릴리즈 모드로 빌드하십시오. 릴리즈 모드로 AppSealing을 테스트할 경우 App Store 또는 TestFlight로 앱을 배포해야 합니다. 그렇지 않으면 실행 파일이 암호화되지 않은 것이 탐지되거나 앱이 변조된 것으로 탐지되어 일정 시간 후 앱이 종료됩니다.

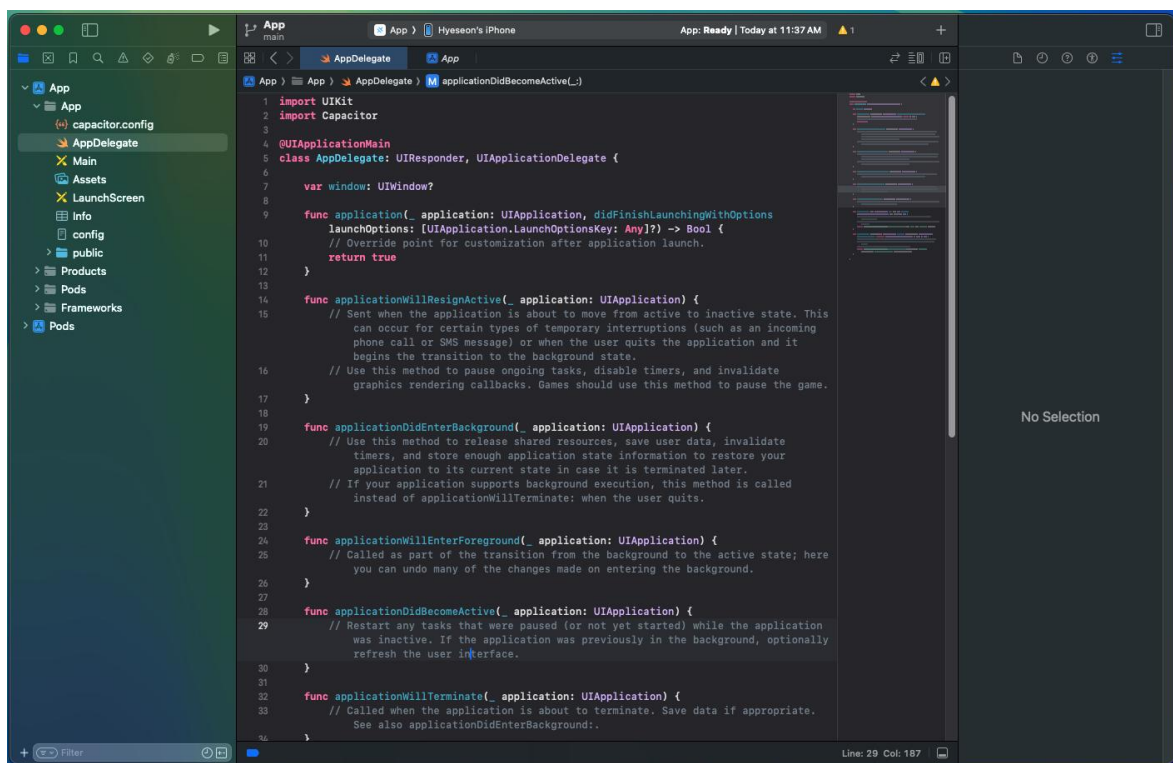
Part 3. 보안 위협 안내를 위한 GUI

AppSealing 라이브러리는 앱이 실행될 때 자동으로 활성화됩니다. AppSealing 라이브러리가 비정상적인 환경 (탈옥된 장치, 실행 파일의 복호화 된 상태, 디버거 연결)을 감지한 경우 사용자 조치와 관계없이 20초 후에 앱이 닫히도록 설계되어 있습니다. 앱 탐지 결과를 사용자에게 통지하고 사용자가 일부 잘못된 환경에 있음을 인식할 수 있도록 적절한 메시지 상자를 표시하십시오.

앱에서 해당 대화 상자를 표시하려면 아래 과정을 참고하여 “AppDelegate.swift” 파일에 코드를 추가하십시오.

3-1 앱에서 UIAlertController 출력

Xcode project를 열고 “AppDelegate.swift” 파일을 엽니다..



이후 AppDelegate.swift 파일의 application(_ application: UIApplication, ...) 메서드에 대해 다음의 예시 코드를 삽입합니다.

Simple UI code into 'AppDelegate.swift' for Ionic project

```

import AppSealingFramework
/* ... */
func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions
    launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool
{
    // Override point for customization after application launch.

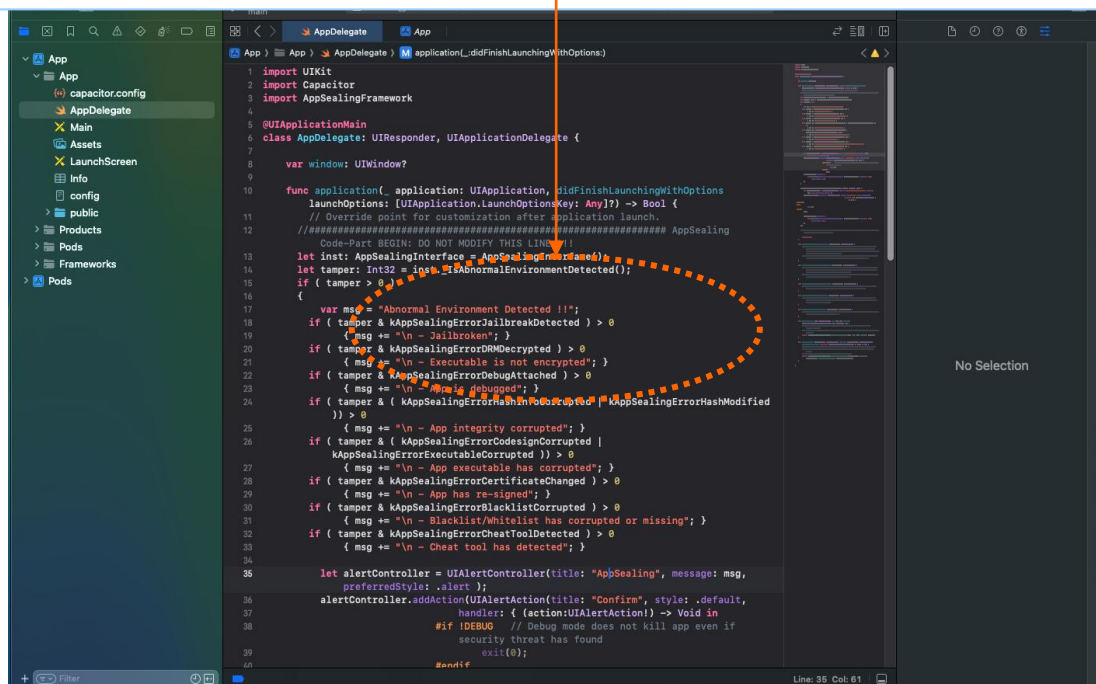
    //##### AppSealing Code-Part BEGIN: DO NOT MODIFY THIS LINE !!!
    let inst: AppSealingInterface = AppSealingInterface();
    let tamper: Int32 = inst._IsAbnormalEnvironmentDetected();
    if ( tamper > 0 )
    {
        var msg = "Abnormal Environment Detected !!";
        if ( tamper & kAppSealingErrorJailbreakDetected ) > 0
        { msg += "\n - Jailbroken"; }
        if ( tamper & kAppSealingErrorDRMDecrypted ) > 0
        { msg += "\n - Executable is not encrypted"; }
        if ( tamper & kAppSealingErrorDebugAttached ) > 0
        { msg += "\n - App is debugged"; }
        if ( tamper & ( kAppSealingErrorHashInfoCorrupted | kAppSealingErrorHashModified ) > 0
        { msg += "\n - App integrity corrupted"; }
        if ( tamper & ( kAppSealingErrorCodeSignCorrupted | kAppSealingErrorExecutableCorrupted ) > 0
        { msg += "\n - App executable has corrupted"; }
        if ( tamper & kAppSealingErrorCertificateChanged ) > 0
        { msg += "\n - App has re-signed"; }
        if ( tamper & kAppSealingErrorBlacklistCorrupted ) > 0
        { msg += "\n - Blacklist/Whitelist has corrupted or missing"; }
        if ( tamper & kAppSealingErrorCheatToolDetected ) > 0
        { msg += "\n - Cheat tool has detected"; }

        let alertController = UIAlertController(title: "AppSealing", message: msg, preferredStyle: .alert );
        alertController.addAction(UIAlertAction(title: "Confirm", style: .default,
            handler: { (action: UIAlertAction!) -> Void in
                #if !DEBUG // Debug mode does not kill app even if security threat has found
                    exit(0);
                #endif
            } ));
        DispatchQueue.main.async {
            self.window?.rootViewController?.present( alertController, animated: true, completion: nil )
        };
    }

    AppSealingInterface._NotifySwizzlingDetected( { (msg: String?) -> () in
        let alertController = UIAlertController( title: "AppSealing Security", message: msg, preferredStyle: .alert );
        alertController.addAction( UIAlertAction( title: "Confirm", style: .default,
            handler: { ( action: UIAlertAction! ) -> Void in
                #if DEBUG
                #else
                    exit(0);
                #endif
            } ));
        DispatchQueue.main.async {
            self.window?.rootViewController?.present( alertController, animated: true, completion: nil )
        };
    });

    //##### AppSealing Code-Part END: DO NOT MODIFY THIS LINE !!!

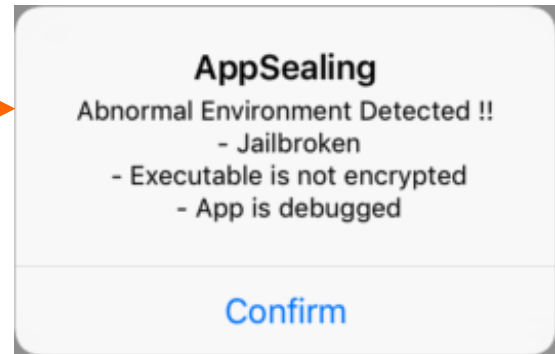
```



위 코드는 "Code Samples.txt" 파일에서도 확인 가능합니다.

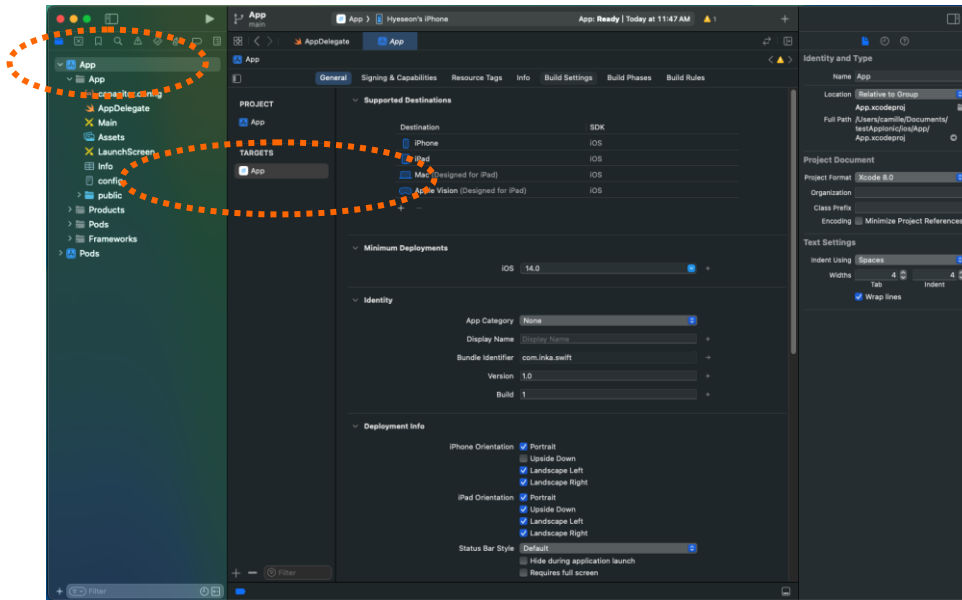
Xcode나 gdb를 사용하여 앱을 디버깅하거나 비정상적인 장치에서 앱을 실행하면 앱에서 아래와 같은 간단한 경고 상자가 표시됩니다. 이런 상황에서 사용자 조치와 상관없이 앱은 20초 후에 자동으로 종료됩니다.

iOS 기기에서 보안 침입이 감지되면 경고창이 출력되고 20초 후 또는 사용자가 "Confirm" 버튼을 누르면 앱이 닫힙니다.



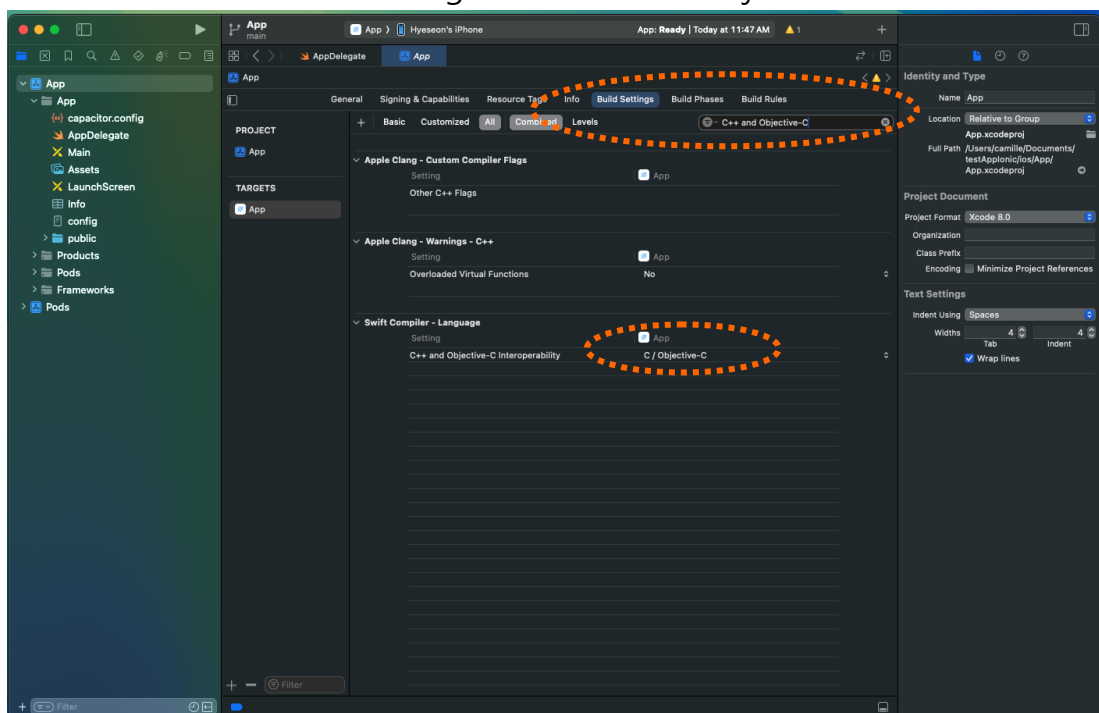
Part 4. 프로젝트 "Build Settings" 수정

4-1 프로젝트 메인 target 선택

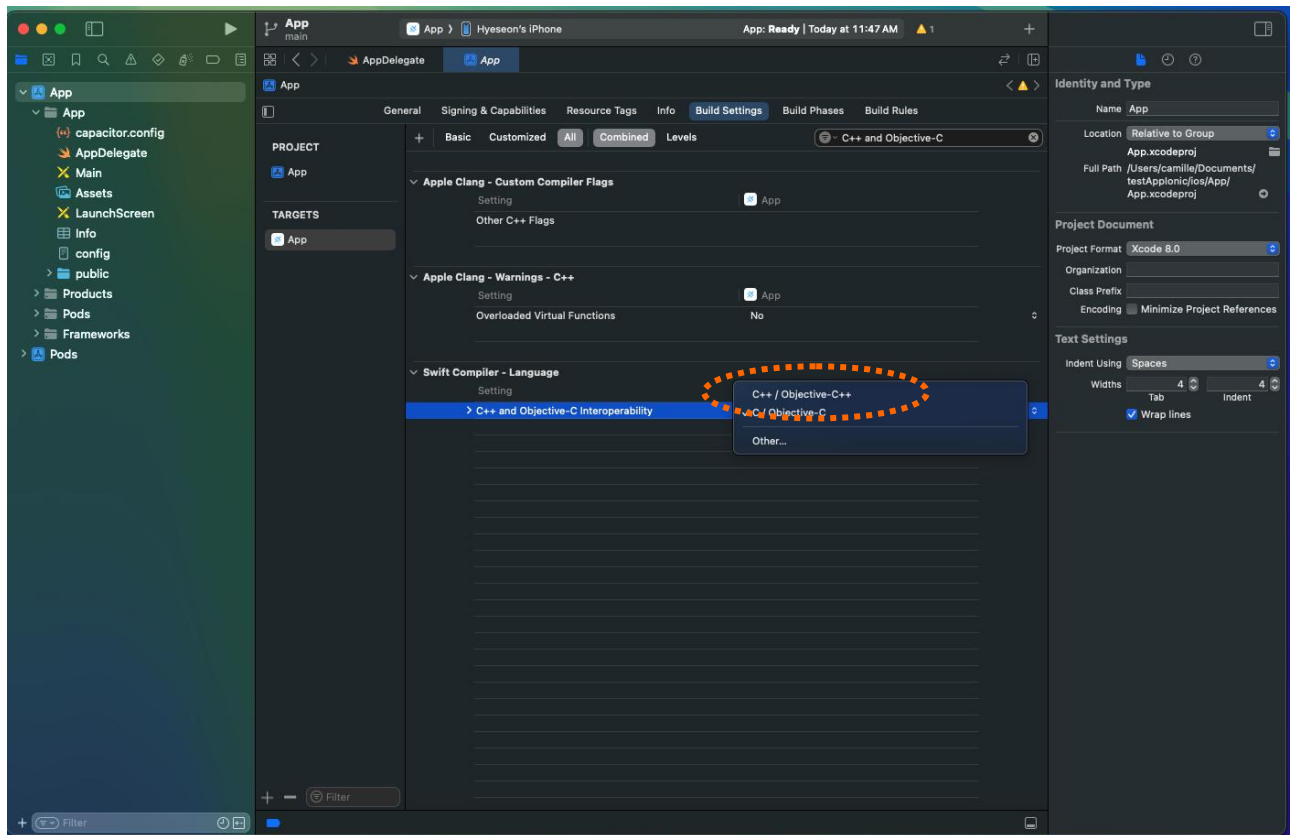


4-2 Build Settings "C++ and Objective-C Interoperability" 설정

프로젝트 선택 후 Build Settings에서 C++ and Objective C를 검색하십시오.



"C++ and Objective-C Interoperability" 필드가 나타나면 "C++ / Objective-C++"로 변경하십시오. 프레임워크에서 C++ 코드를 사용하고 있기에 필요한 절차입니다.

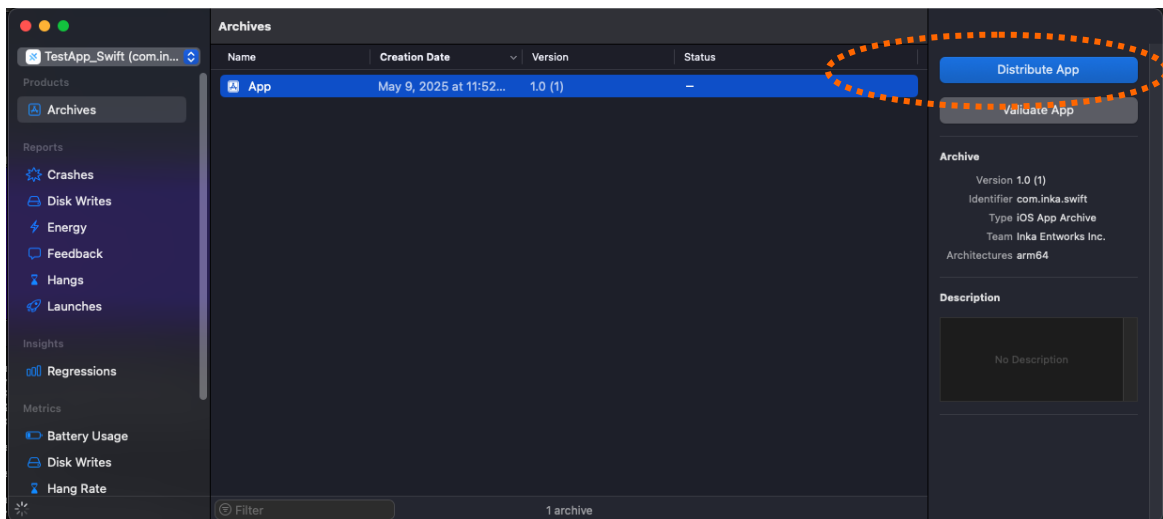


4-3 앱 무결성 및 인증서 검증 정보 생성

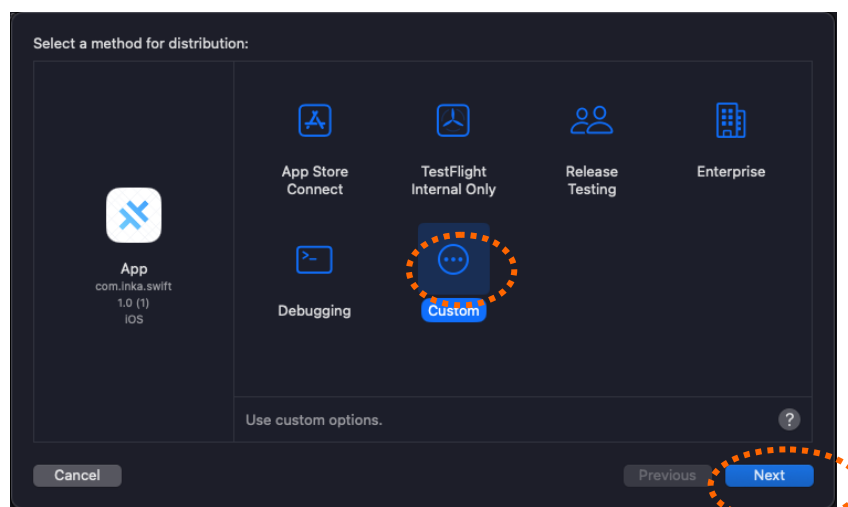
앱을 테스트하거나 스토어에 배포할 경우 앱의 무결성 검증을 위한 추가 작업을 진행해야 합니다. 이 단계를 건너뛰는 경우 단말에서 앱을 실행하면 무결성 검증에 실패하여 일정 시간 후 앱이 종료됩니다.

TestFlight나 App Store 배포 시, 혹은 AdhocEnabled SDK를 사용하여 Ad Hoc 배포 시에는 반드시 이 단계를 수행해야 합니다.

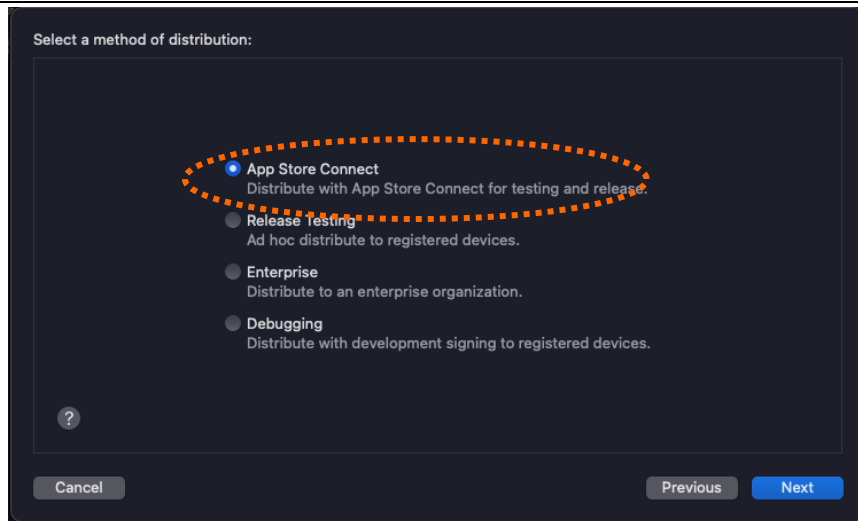
앱스토어나 TestFlight에 앱을 업로드 하기 위한 과정을 단계별로 살펴보겠습니다. 아래는 Archive가 완료된 상태의 Organizer 화면입니다.



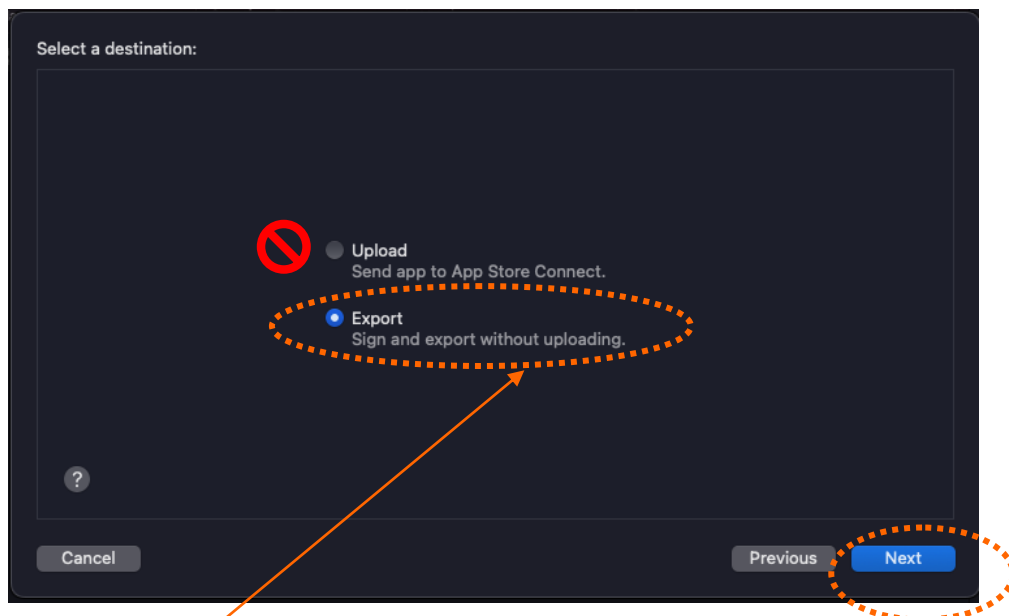
이 상태에서 업로드 할 IPA를 생성하기 위해 "Distribute App" 버튼을 클릭합니다.



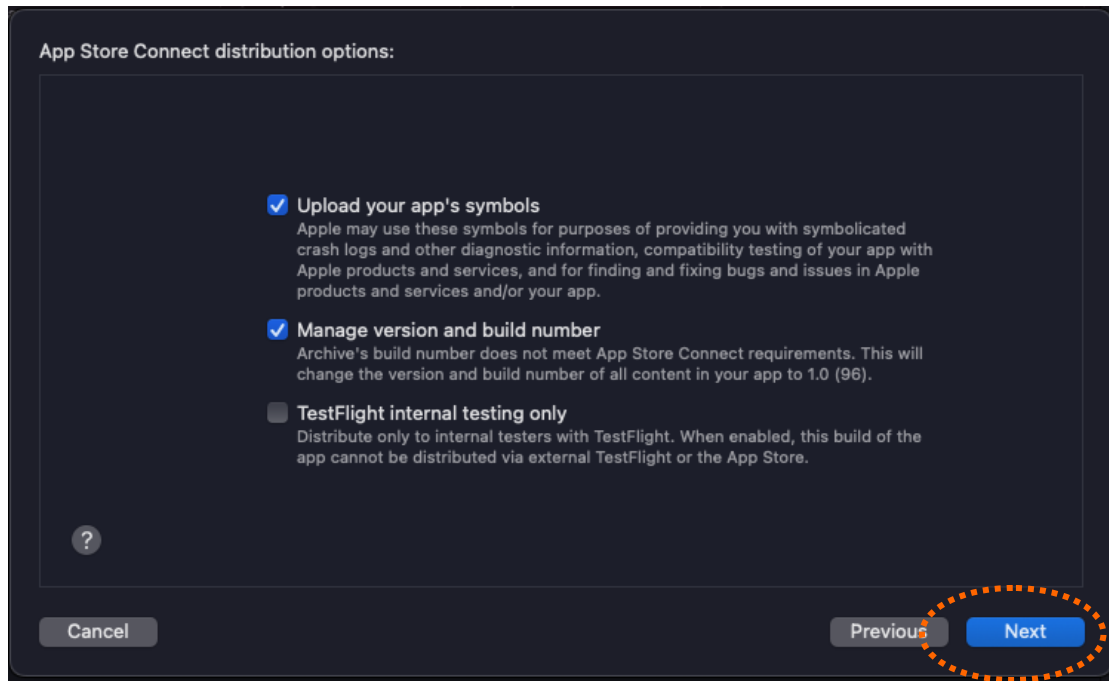
일반적으로는 "App Store Connect"를 바로 선택하게 되겠지만, 지금은 "Custom"의 다른 배포 옵션들이 필요합니다. "Custom"을 선택하고 "Next"를 클릭합니다.



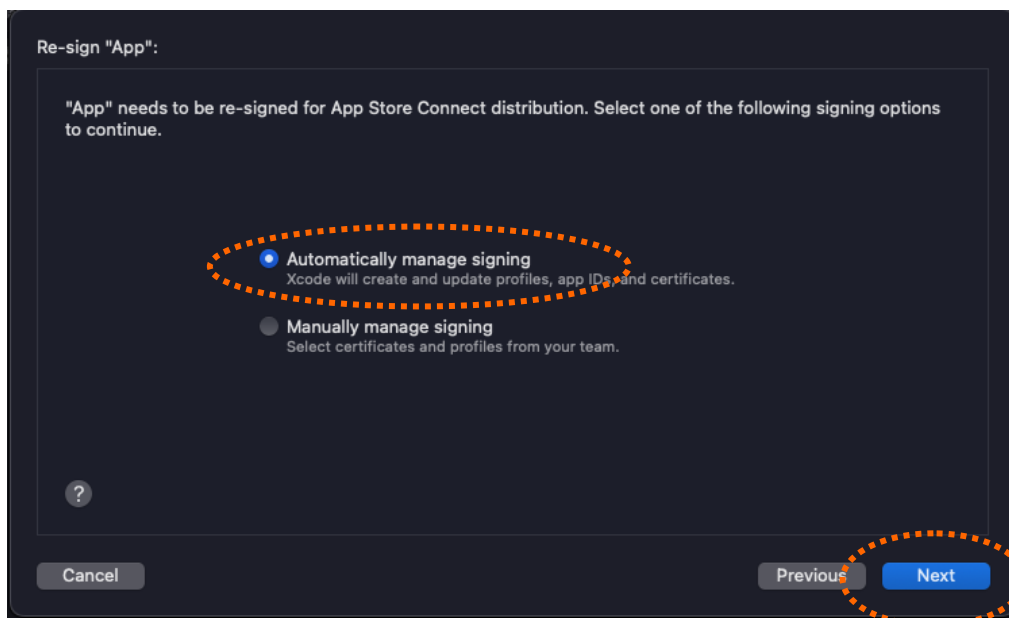
"App Store Connect"가 선택된 상태에서 "Next" 버튼을 클릭합니다. (AdhocEnabled SDK를 사용하는 경우 다른 선택지도 선택이 가능합니다.)



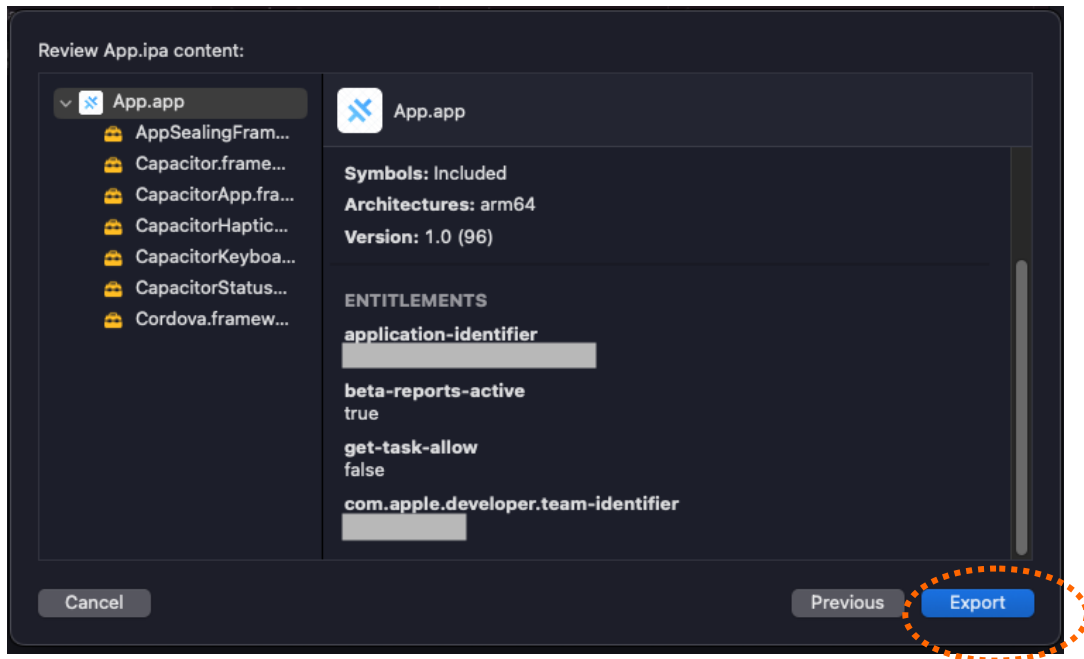
AppSealing 적용을 위해서는 반드시 "Export"를 선택해야 합니다. 이는 업로드 전 무결성 및 인증서 스냅샷 처리 작업이 필요하기 때문으로 **이 과정이 잘못되거나 생략되면 앱이 정상적으로 실행되지 않으므로 유의해야 합니다.** "Export"가 선택된 상태에서 "Next" 버튼을 클릭합니다.



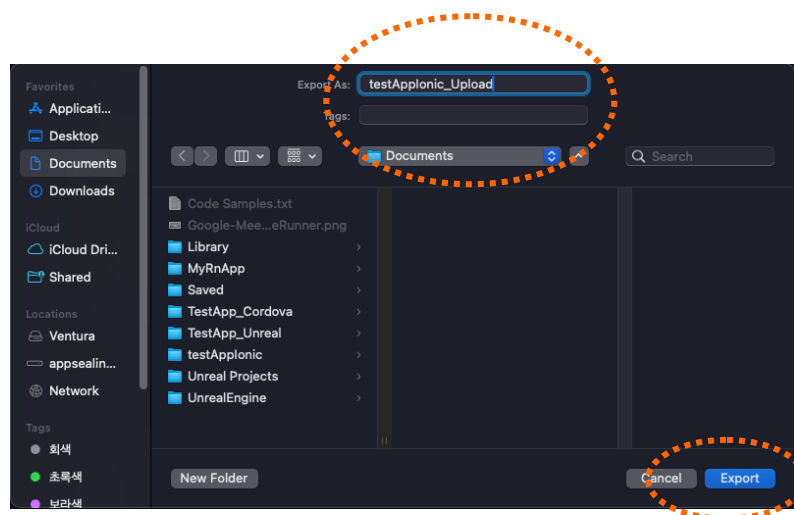
“Next” 버튼을 클릭하거나, 필요한 옵션을 조정합니다.



프로비저닝 프로파일을 사용하는지 자동 서명을 사용하는지 여부에 따라 일반적으로 사용하던 값을 선택합니다. 여기서는 자동으로 서명을 관리한다 간주하고 “Next”를 누르겠습니다. 이제 다음과 같이 IPA 파일로 내보낼 수 있는 창이 나타납니다.

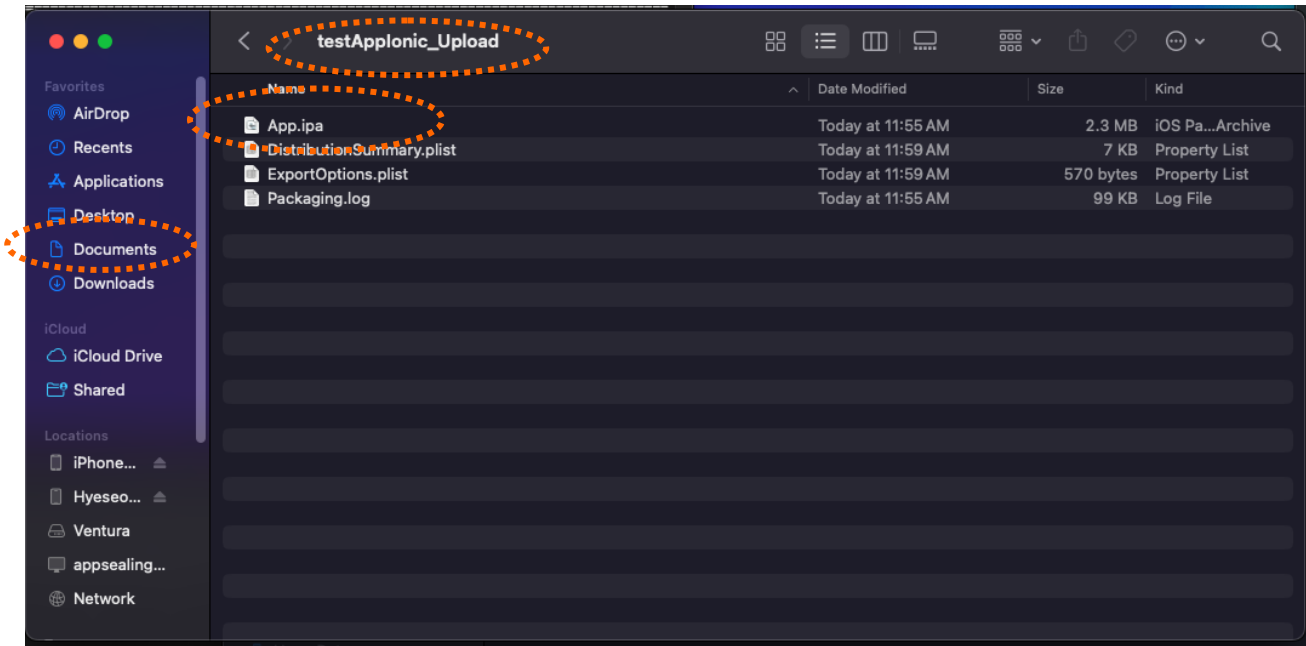


내용을 확인한 후 "Export" 버튼을 클릭합니다.



내보낼 위치를 지정하는 창이 표시되면 저장 위치를 선택하고 "Export"를 클릭합니다. 여기서는 "~/Documents/TestApp_Cordova_Export"라는 이름의 디렉토리를 사용합니다.

"Export"를 클릭하면 해당 폴더에 IPA 파일이 생성됩니다. 아래와 같이 Finder에서 확인할 수 있습니다. 이제 이 폴더의 위치를 잘 기억하거나 또는 Finder에서 해당 폴더로 이동한 후 창을 열어 놓습니다.



이제 Export된 IPA 파일을 가지고 작업을 진행해야 합니다. 터미널 앱을 실행하고 iOS 프로젝트 폴더로 이동합니다.

```

App — -zsh — 80x24
[camille@KOR-SEL-CO-MAC ~ % cd ~/Documents/testAppIonic/
[camille@KOR-SEL-CO-MAC testAppIonic % pwd
/Users/camille/Documents/testAppIonic
[camille@KOR-SEL-CO-MAC testAppIonic % cd ios/App/AppSealingSDK
[camille@KOR-SEL-CO-MAC AppSealingSDK % cd ..
[camille@KOR-SEL-CO-MAC App % pwd
/Users/camille/Documents/testAppIonic/ios/App
[camille@KOR-SEL-CO-MAC App %

```

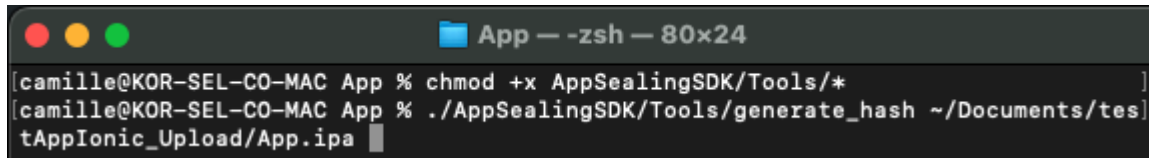
이 문서에서는 Ionic 프로젝트 경로로 "~/Documents/testAppIonic"을 사용하며, iOS용 리소스는 "~/Documents/testAppIonic/ios/App"에 저장됩니다.

다음 명령으로 Tools 디렉터리 안의 파일들에 실행 권한을 부여합니다.

```
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/*
```

이제 아래와 같이 generate_hash 스크립트를 실행합니다. 파라미터는 이전 단계에서 Export 했던 IPA 파일의 경로입니다. 경로를 직접 타이핑 하지 않고 열어 두었던 Finder 창에서 App.ipa 파일을 터미널 창으로 드래그&드롭 해도 됩니다.

```
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Documents/testAppIonic_Upload/App.ipa
```

A screenshot of a macOS terminal window titled "App - zsh - 80x24". The terminal shows two commands being executed. The first command is "chmod +x AppSealingSDK/Tools/*" and the second command is "./AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Documents/testAppIonic_Upload/App.ipa". The prompt is "[camille@KOR-SEL-CO-MAC App %]".

```
[camille@KOR-SEL-CO-MAC App %] chmod +x AppSealingSDK/Tools/*  
[camille@KOR-SEL-CO-MAC App %] ./AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Documents/testAppIonic_Upload/App.ipa
```

스크립트를 실행하면 아래 화면과 같이 진행 상황이 표시되면서 지정한 IPA에 무결성 검증 정보와 인증서 검증 정보를 추가하게 됩니다.

```
App — -zsh — 87x43
camille@KOR-SEL-CO-MAC App % ./AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Documents/testAppIonic_Upload/App.ipa

-----
| AppSealing IPA Hash Generator V1.10.0.0 : provided by INKA Entworks |
-----

[Target IPA]          = /Users/camille/Documents/testAppIonic_Upload/App.ipa

[Working Directory] = /var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/

1. Payload has extracted from the IPA ...
Executable=/private/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/App
Executable=/private/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/App

2. Codesigning your app using certificate used to sign your IPA ...
Executable=/private/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/App
/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/: replacing existing signature

3. Generating app integrity/certificate snapshot ...

4. Encrypting app integrity/certificate snapshot ...

5. Codesigning your app using certificate used to sign your IPA ...
Executable=/private/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/App
/var/folders/60/6hk3pndj4cj421lnwwxb66rc0000gn/T/AppSealing/8a8b87dc3e1805f4f6e20d9caf71d93f/Package/Payload/App.app/: replacing existing signature

6. Rebuilding & re-signing IPA ...

>>> All processes have done successfully .....

camille@KOR-SEL-CO-MAC App %
```

이 과정은 "Ad Hoc", "Enterprise", "Development"로 배포할 경우에도 동일하게 적용됩니다.

4-6 메서드 스위즐링 / 메서드 후킹 감지 기능 제어

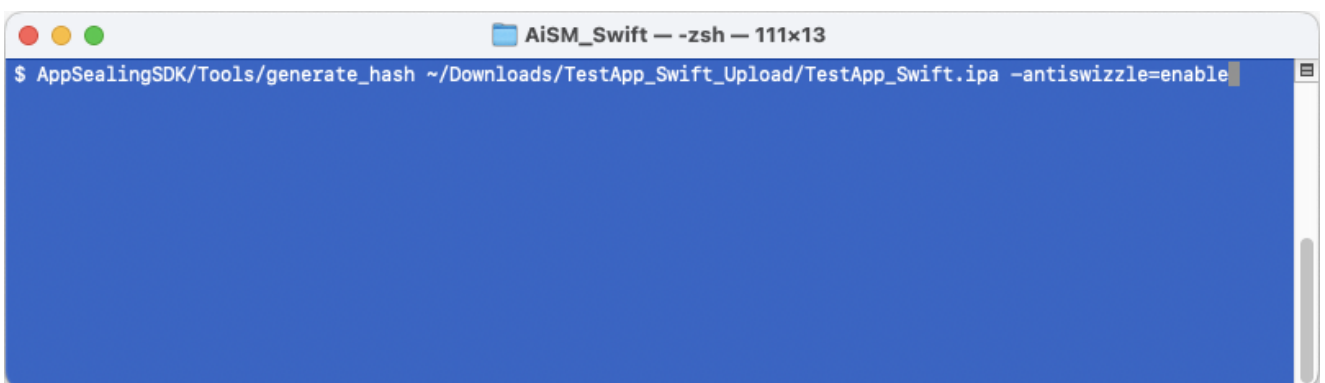
메서드 스위즐링은 특정 클래스의 기존 메소드의 기능을 새로운 메소드의 기능으로 교환하여 원래의 메서드를 호출할 때 실제로는 새로운 메서드의 코드가 실행되도록 하는 기술로 주로 Objective-C에서 사용되며 이를 통해 기존 코드의 동작을 유연하게 수정하거나 확장할 수 있게 해줍니다.

메서드 스위즐링은 유용한 기술이지만 공격자는 메서드 스위즐링을 통해 기존의 메소드를 자신의 악성 코드로 교환할 수도 있습니다. 예를 들어 사용자의 입력을 처리하는 메서드를 수정하여 데이터를 탈취하거나, 원하지 않는 행동을 실행하도록 만들 수 있습니다. 또한 시스템의 로깅 메서드를 스위즐링하여 중요한 이벤트가 기록되지 않도록 할 수 있고 이를 통해 악의적인 행동이 감지되지 않게 할 수 있습니다.

AppSealing SDK에는 이러한 메서드 스위즐링 동작을 감지할 수 있는 기능이 추가되어 있지만 메서드 스위즐링이 항상 공격의 수단으로만 사용되는 것이 아니기에 이를 감지할 것인지 하지 않을 것인지를 직접 지정할 수 있습니다.

기본적으로 오동작을 막기 위해 메서드 스위즐링 감지 기능이 비활성화 된 상태로 SDK가 배포되지만 generate_hash 스크립트를 실행하는 과정에서 이를 활성화 시킬 수 있습니다. 만약 앱 테스트 단계에서 메서드 스위즐링이 감지되었다는 보안 경고가 발생할 경우 앱에 포함된 다른 라이브러리에서 의도적으로 메서드 스위즐링을 사용하는 경우가 있을 수 있기 때문에 이 경우는 메서드 스위즐링 감지를 활성화 시키면 안 됩니다.

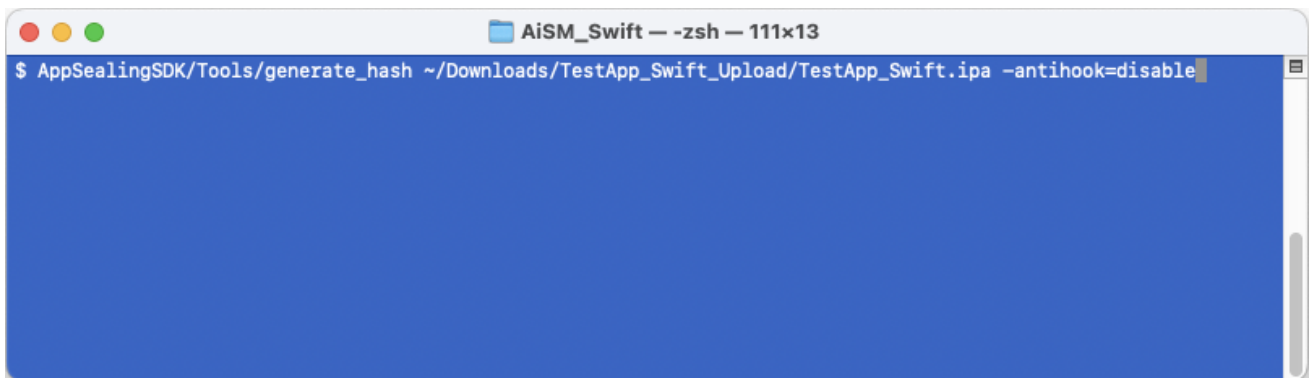
generate_hash 스크립트 실행 시 메서드 스위즐링 감지 기능을 활성화 하려면 다음과 같이 **antiswizzle=enable** 파라미터를 추가한 상태로 generate_hash를 실행하면 됩니다.

A screenshot of a macOS terminal window titled "AiSM_Swift - zsh - 111x13". The terminal shows a command being executed: "\$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa -antiswizzle=enable". The command is highlighted with a blue selection bar.

```
AiSM_Swift - zsh - 111x13
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa -antiswizzle=enable
```

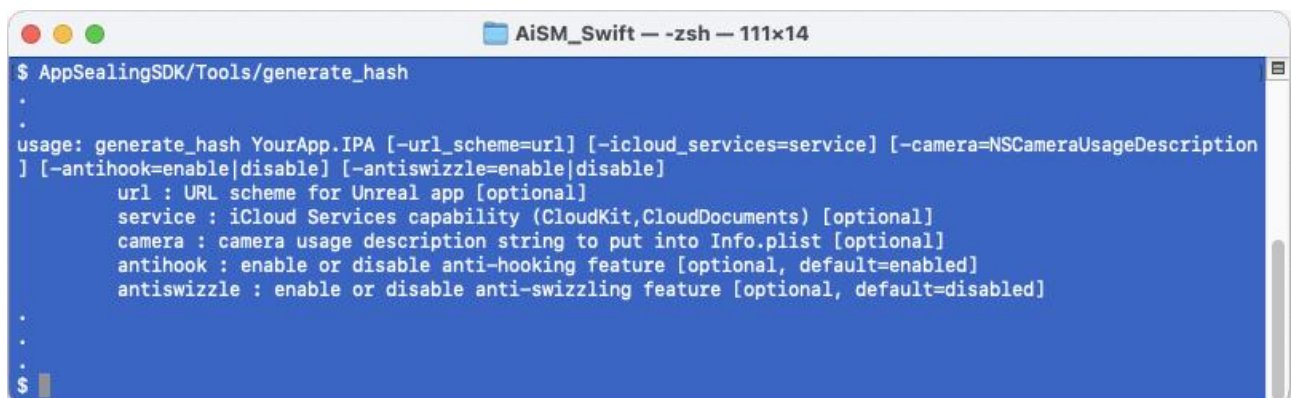
메서드 스위즐링과 함께 사용되는 공격 방법으로 메서드 후킹이 있습니다. 메서드 후킹은 메서드 스위즐링과 유사하지만 메서드를 서로 바꾸는 것이 아니라 메서드의 실행 흐름을 직접 조작하고 제어한다는 차이점이 있습니다. 메서드 스위즐링은 필요에 따라 앱이나 특정 라이브러리에서 사용될 수 있지만 정상적인 앱과 라이브러리에서 메서드 후킹이 사용되는 경우는 없기 때문에 AppSealing SDK에는 메서드 후킹 감지 기능이 기본으로 활성화되어 있지만 필요한 경우 이 기능을 비활성화 시킬 수 있습니다.

메서드 후킹 감지 기능을 비활성화하려면 다음과 같이 **"antihook=disable"** 파라미터를 추가하여 generate_hash 스크립트를 실행하면 됩니다.



```
AiSM_Swift - zsh - 111x13
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa -antihook=disable
```

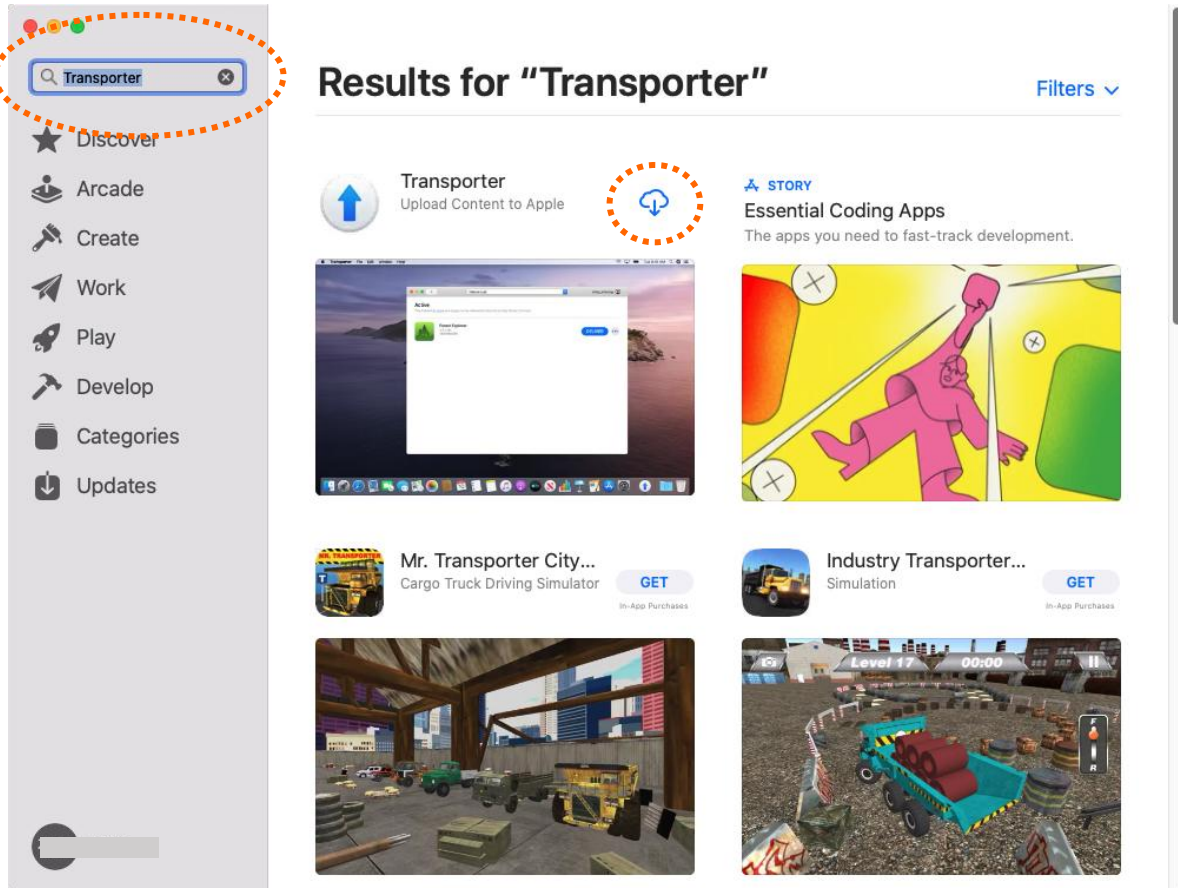
generate_hash 스크립트의 모든 파라미터를 확인하고 싶을 경우는 IPA 경로명 없이 스크립트만 실행하면 아래 화면과 같이 사용 가능한 모든 파라미터를 확인할 수 있습니다.



```
AiSM_Swift - zsh - 111x14
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash
.
.
usage: generate_hash YourApp.IPA [-url_scheme=url] [-icloud_services=service] [-camera=NSCameraUsageDescription]
[-antihook=enable|disable] [-antiswizzle=enable|disable]
    url : URL scheme for Unreal app [optional]
    service : iCloud Services capability (CloudKit,CloudDocuments) [optional]
    camera : camera usage description string to put into Info.plist [optional]
    antihook : enable or disable anti-hooking feature [optional, default=enabled]
    antiswizzle : enable or disable anti-swizzling feature [optional, default=disabled]
.
.
.
$
```

4-7 재서명 앱 App Store Connect 업로드

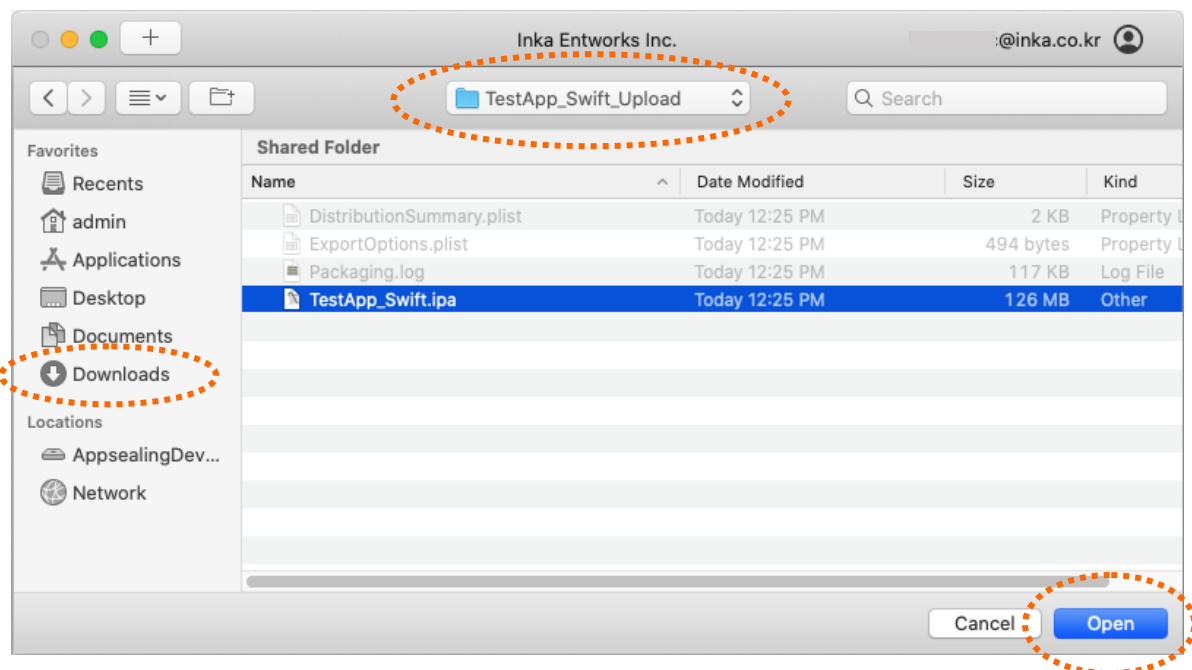
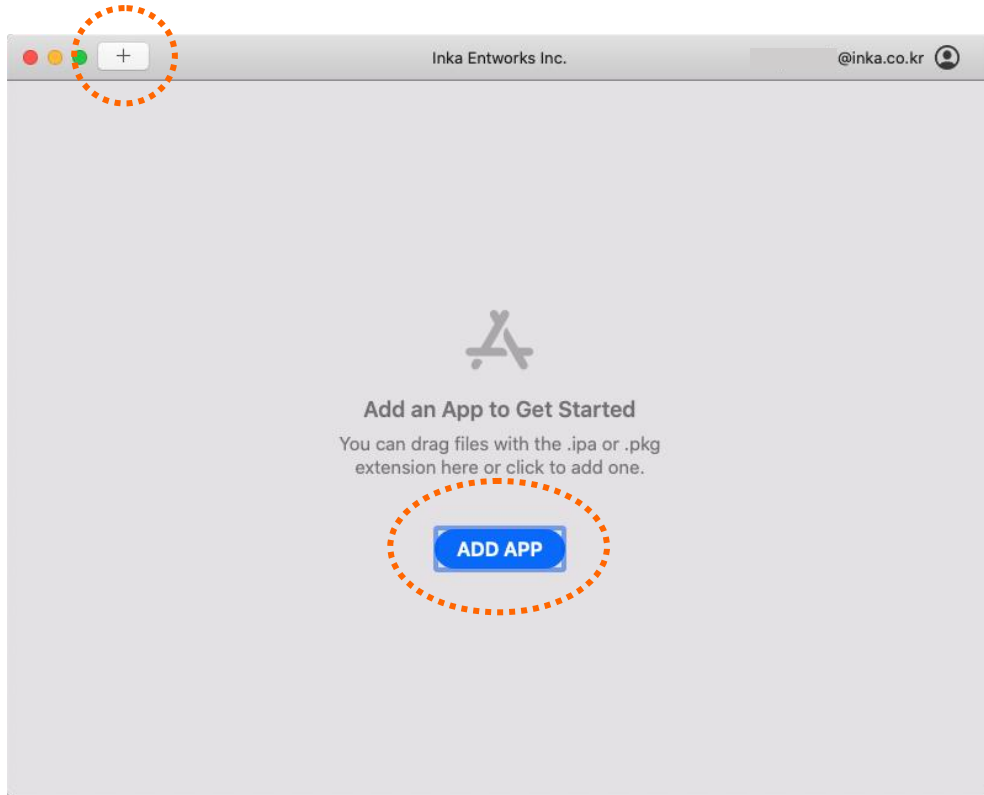
이제 재서명이 완료된 IPA를 App Store Connect에 업로드 합니다. (물론 AdhocEnabled SDK를 사용한 Ad Hoc 배포라면 이 과정이 필요 없습니다.) 간편한 업로드를 위해 Transporter 앱을 사용하겠습니다. macOS에 Transporter가 설치되어 있지 않은 경우 App Store를 실행하고 "Transporter"를 검색하여 설치합니다.



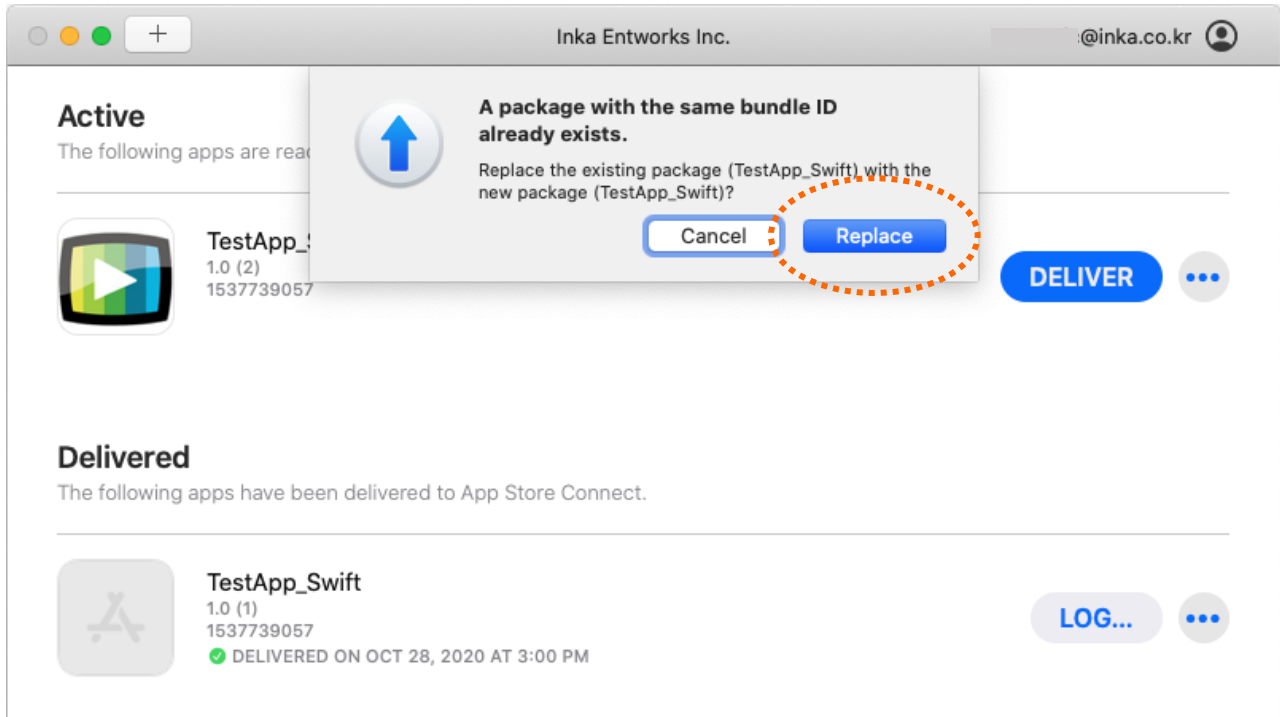
설치를 완료하고 실행하면 아래와 같이 Apple ID를 입력하는 창이 나타납니다. Apple 계정 ID와 비밀번호를 입력합니다. (이 과정은 최초 1회만 수행하면 됩니다)



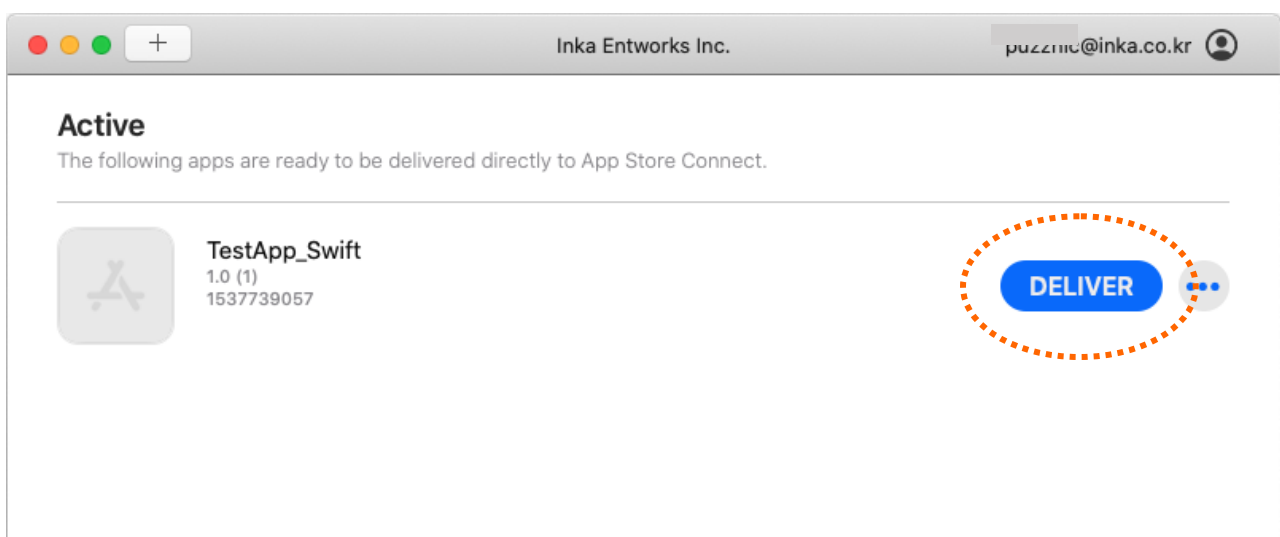
ID와 비밀번호를 입력하고 로그인하면 아래와 같은 창이 나타나며 여기서 업로드할 IPA를 선택하기 위해 좌측 상단의 + 버튼 또는 창 중앙의 "ADD APP" 버튼을 클릭하고 이전 단계에서 재서명이 완료된 IPA 파일을 선택합니다.

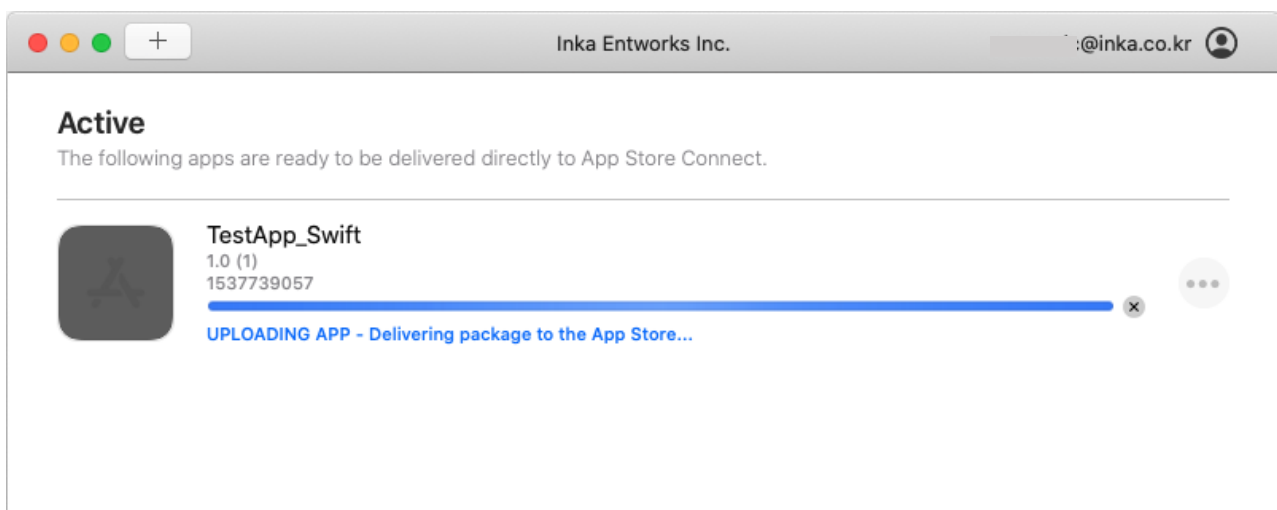
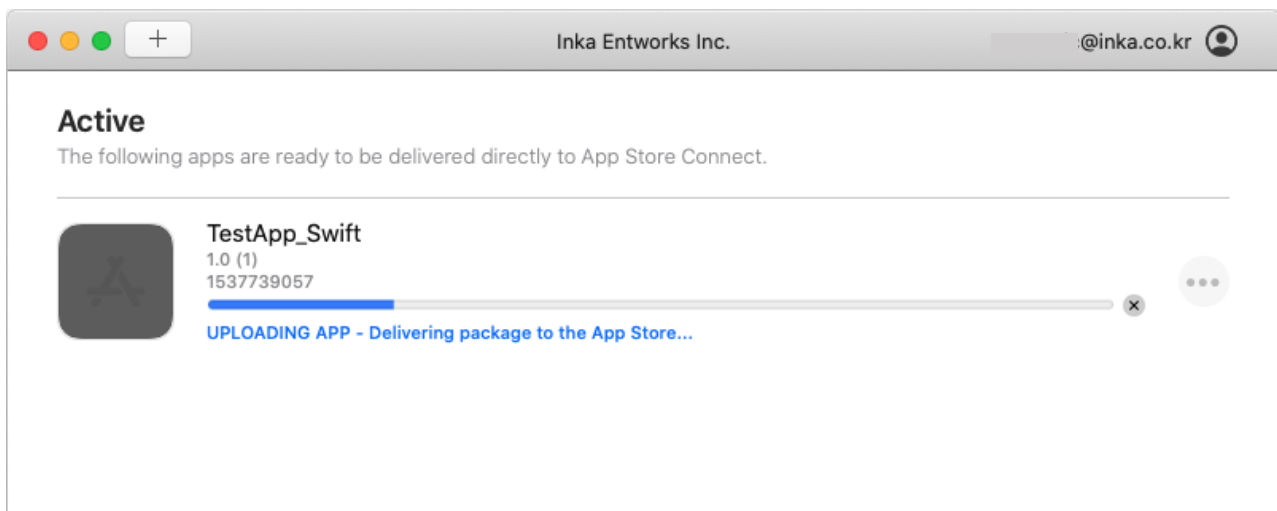
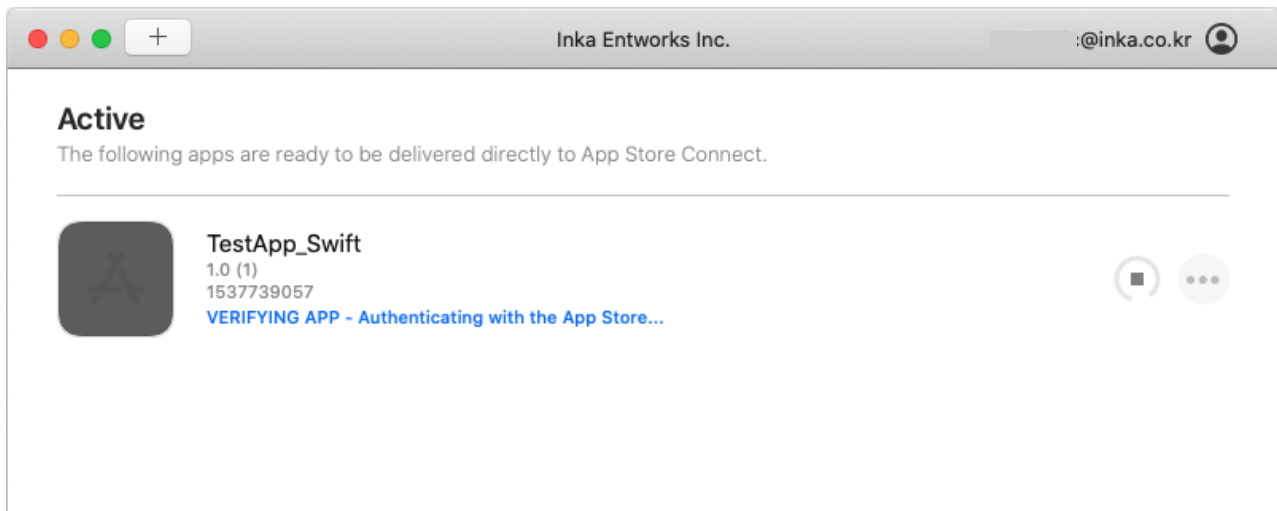


앱 최초 전송 이후 앱의 버전이나 빌드 번호를 증가시키고 새로 업로드하려고 할 경우 IPA 파일을 추가하면 번들 ID가 동일하기 때문에 아래와 같은 확인 창이 나타날 수 있습니다. 이 경우 "Replace" 버튼을 클릭합니다.

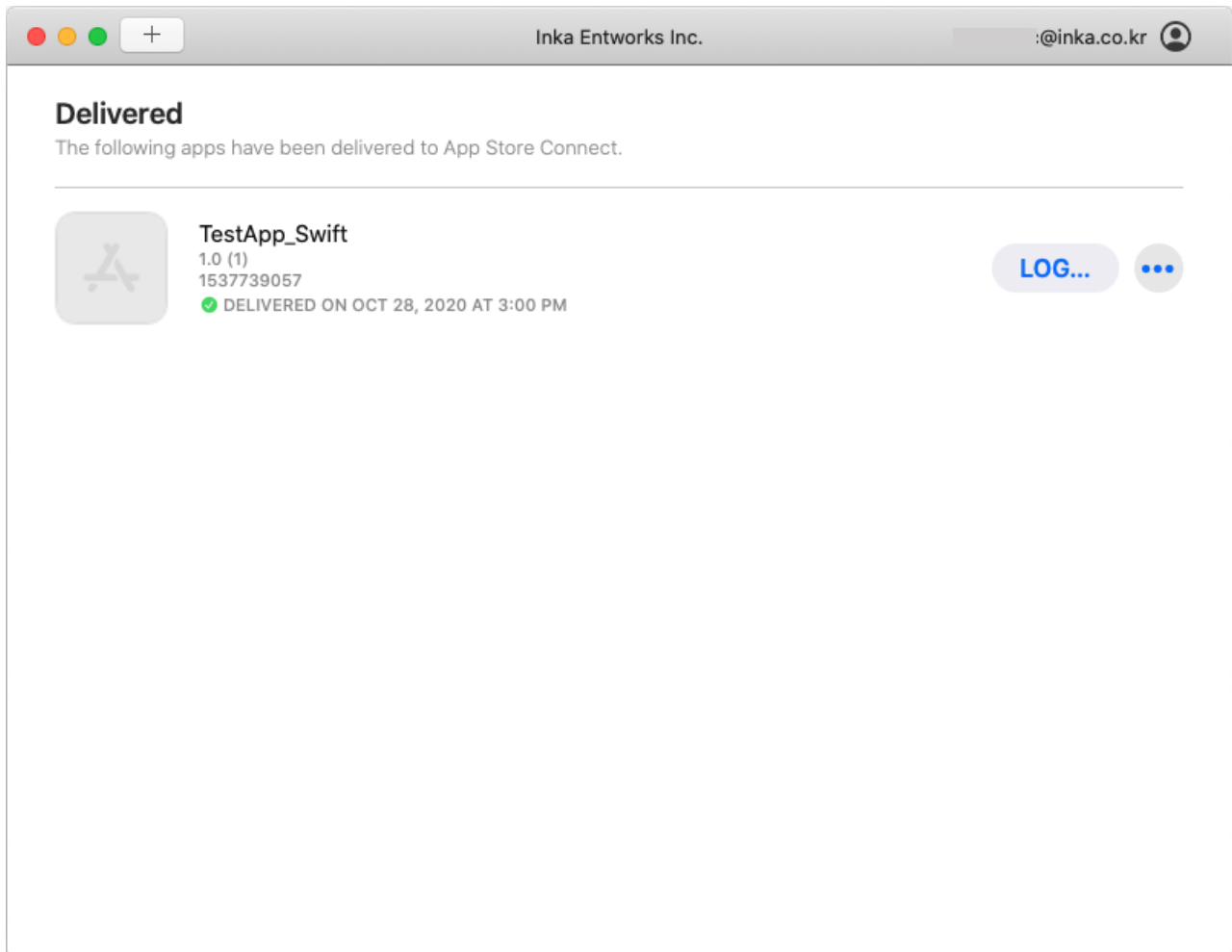


IPA가 추가된 상태에서 "DELIVER" 버튼을 클릭하면 앱 검증과 App Store Connect 업로드 과정이 진행됩니다.





아래 화면과 같이 전송이 완료되면 App Store Connect에서 심사를 위한 빌드 제출이나 TestFlight용 빌드 배포를 진행할 수 있습니다.



Part 5. AppSealing 기기 고유 ID 획득

AppSealing SDK는 기기별로 고유 ID를 생성하고 관리합니다. AppSealing SDK를 사용하는 고객은 필요한 경우 AppSealing에서 제공하는 인터페이스를 이용하여 기기 고유 ID를 확인할 수 있습니다. 확인된 고유 ID는 AppSealing에서 제공하는 해킹 데이터 서비스와 연계하여 비즈니스에 활용할 수 있습니다.

5-1 기기 고유 ID 확인

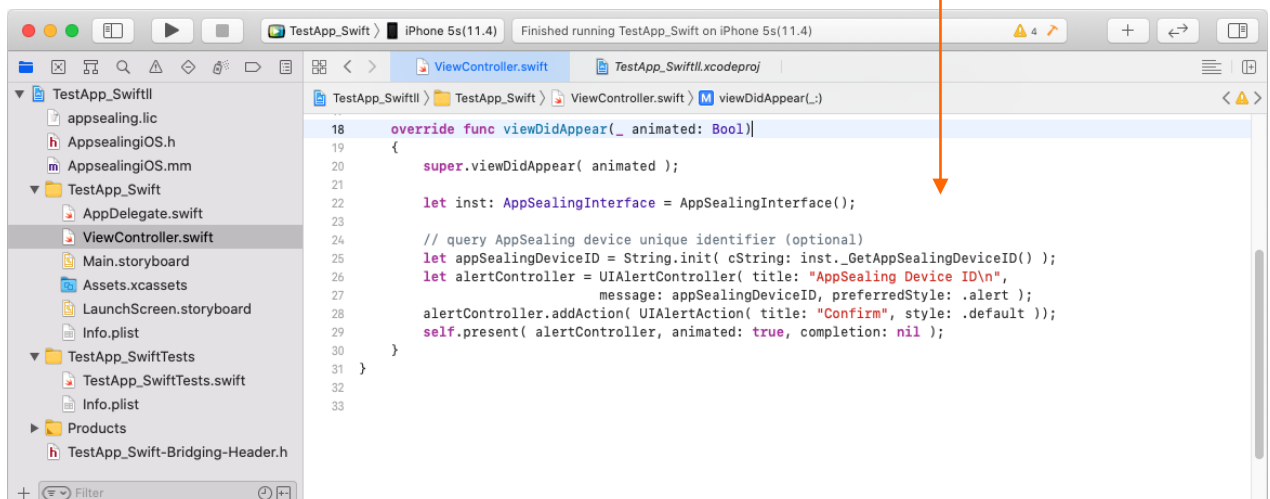
다음 예시에서는 앱이 구동될 때 고유 ID를 확인합니다. 프로젝트의 "ViewController.swift" 파일을 열고 다음 코드를 삽입하십시오. 만약 ViewController.swift 파일에 'viewDidAppear' 메서드가 이미 있다면 '[super viewDidAppear:animated];' 줄 아래에 다음 코드를 삽입하십시오.

Simple UI code into 'ViewController.swift' for Swift project

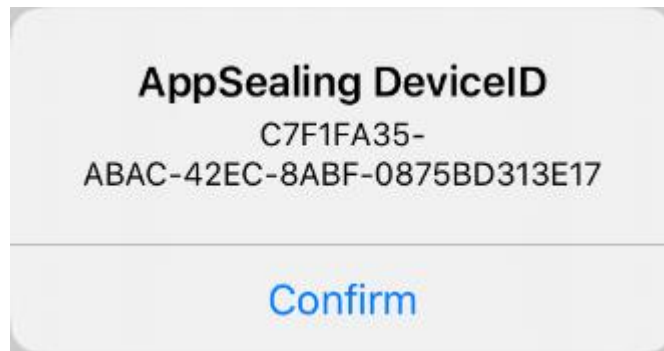
```
override func viewDidAppear(_ animated: Bool)
{
    super.viewDidAppear( animated );

    let inst: AppSealingInterface = AppSealingInterface();
    let appSealingDeviceID = String.init( cString: inst._GetAppSealingDeviceID() );
    let alertController = UIAlertController( title: "AppSealing DeviceID",
                                           message: appSealingDeviceID, preferredStyle: .alert );

    alertController.addAction( UIAlertAction( title: "Confirm", style: .default ));
    self.present( alertController, animated: true, completion: nil );
}
```

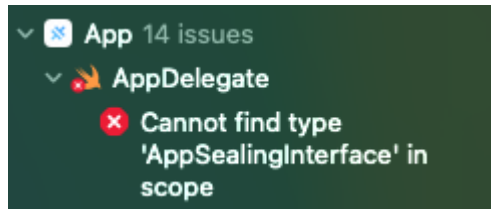


앱을 실행하면 아래와 같이 메시지 박스에서 기기 고유 ID를 확인할 수 있습니다.

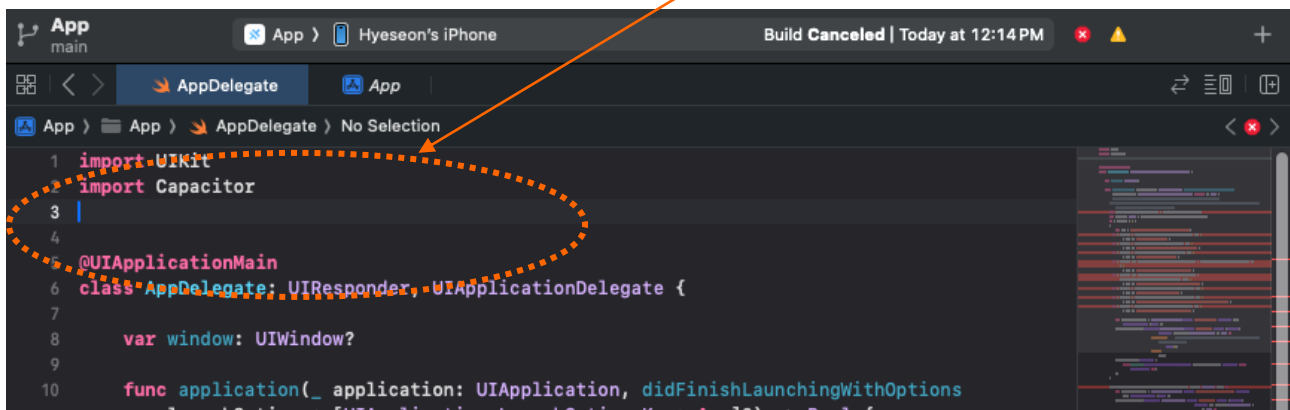


Part 9. Troubleshooting

9-1 Xcode Build error (1) **Cannot find type 'AppSealingInterface' in scope**

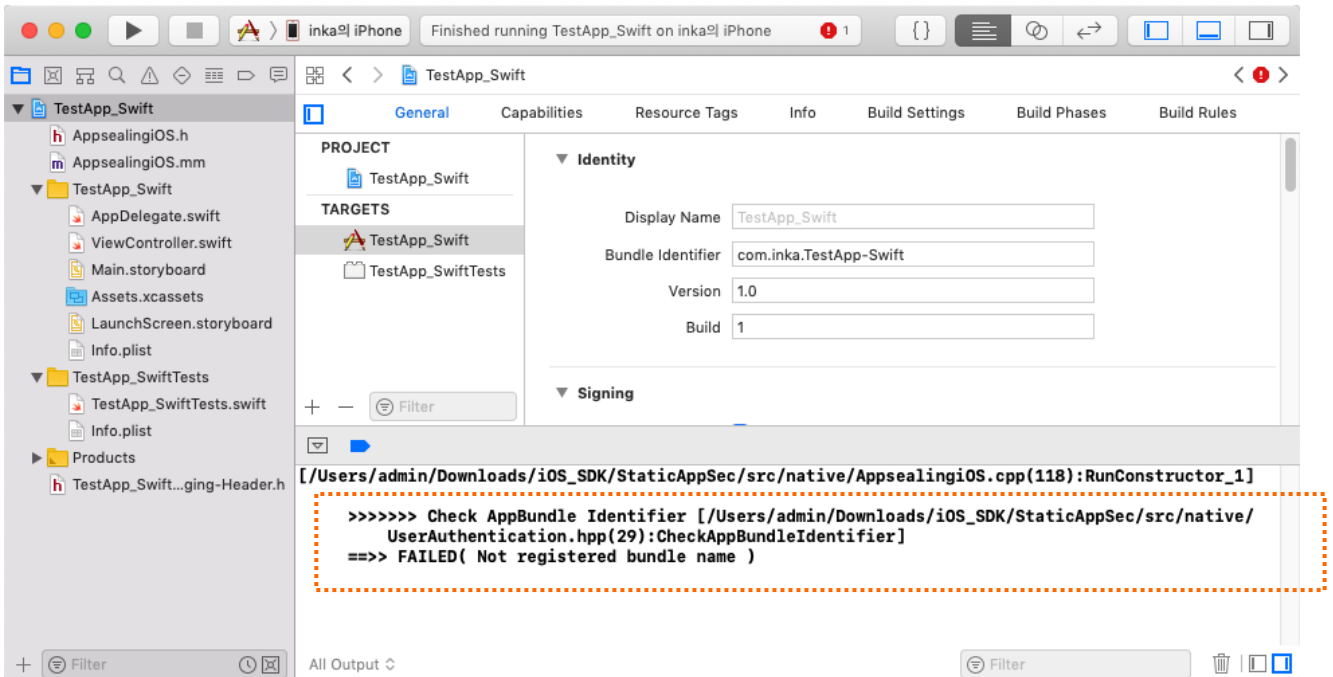


AppDelegate.swift 파일에 **"import AppSealingFramework"** 문구가 제대로 들어갔는지 확인하십시오.

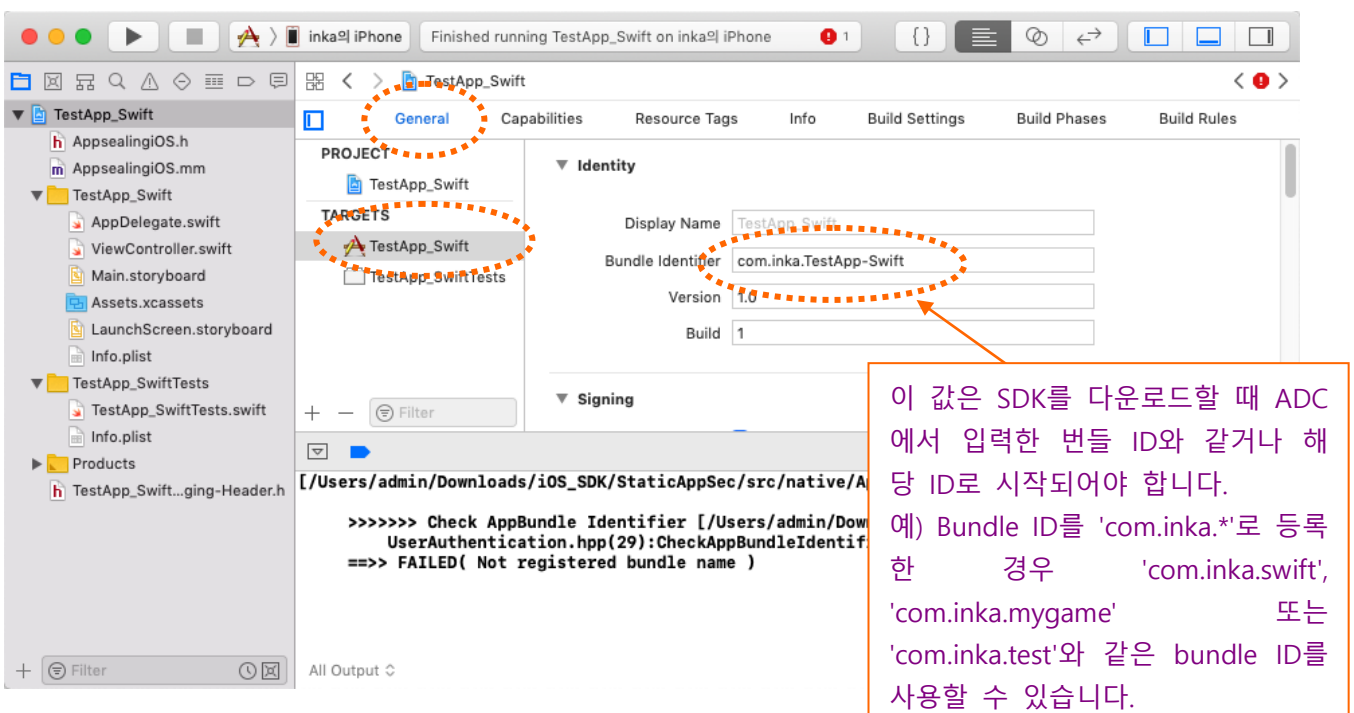


9-2 Execution error (I) 앱이 실행되고 곧 바로 종료됩니다.

기기에서 앱이 실행 직후 종료된 경우 bundle id가 유효한지 실행 로그 메시지를 확인하십시오.

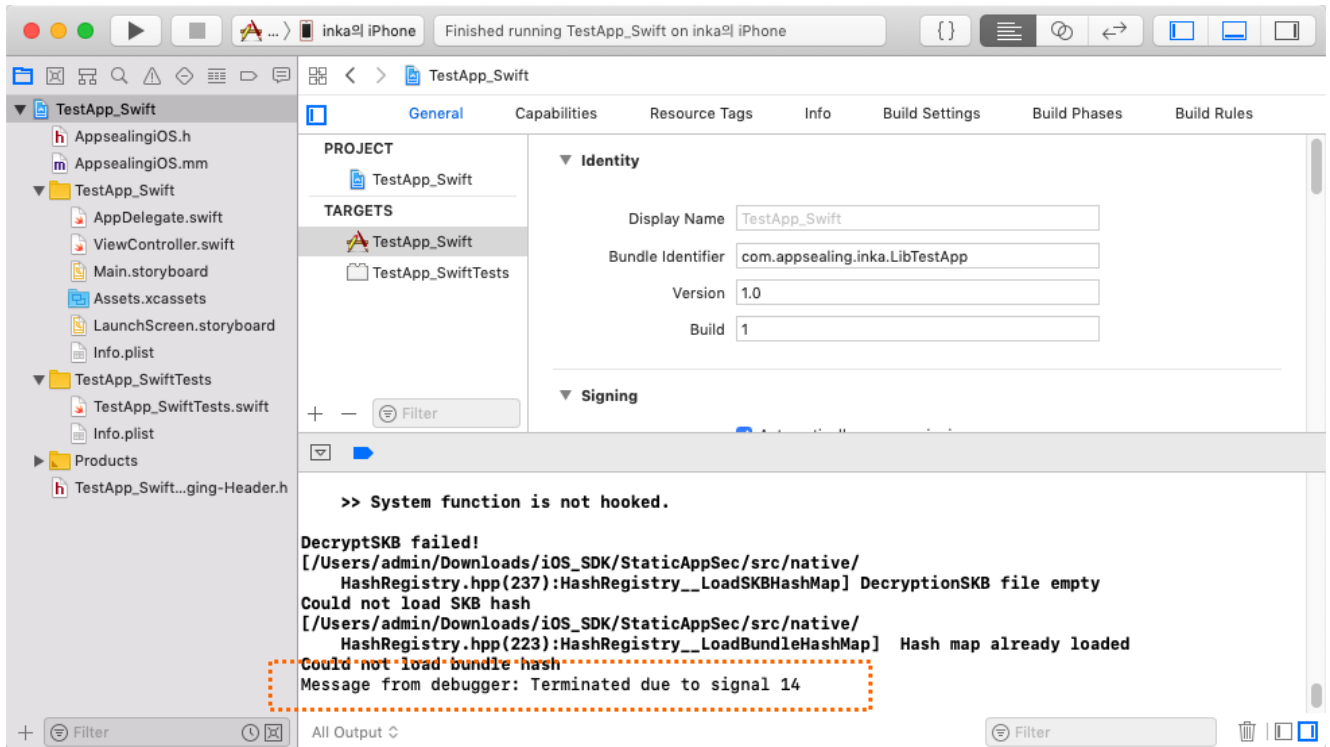


로그 메시지에 "====>>> FAILED(Not registered bundle name)"와 같은 문자열이 포함되어 있으면 현재 프로젝트의 bundle id가 AppSealing SDK를 다운로드하는 동안 AppSealing Developer Center (ADC)에 제대로 등록되어 있지 않다는 의미입니다. ADC에서 SDK를 다운로드할 때 입력한 값과 같은 bundle id를 사용하십시오.



9-3 Execution error (II) 앱이 실행 중 갑자기 종료됩니다.

실행 후 약 20초 후에 갑자기 앱이 종료된 경우, 실행 로그를 확인하여 앱이 릴리스로 실행되었는지 확인할 수 있습니다.

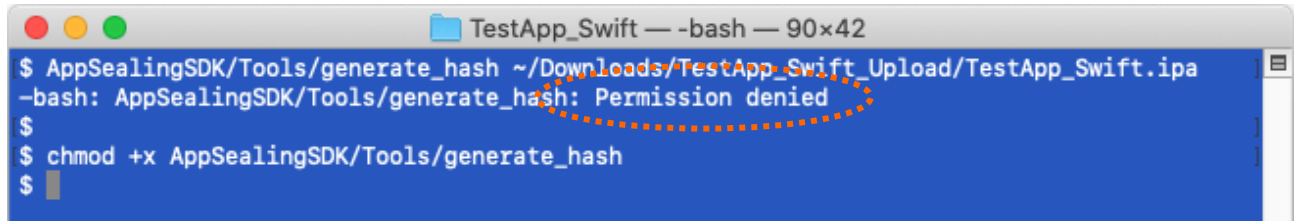


로그 메시지에 "Message from debugger: Terminated due to signal 14" 와 같은 문자열이 포함되어 있는 경우 앱이 release로 빌드, 실행되었고 AppSealing 보안 로직이 활성화되었음을 알 수 있습니다. Release 모드의 AppSealing 보안 로직은 탈옥된 장치, 실행 파일의 복호화 된 상태, 디버거 연결과 같은 보안 침입을 확인하며, 어떤 문제가 있을 경우 사용자의 조치나 기타 상황에 관계없이 20초 후에 앱을 닫습니다.

Release 모드에서는 AppSealing 로직이 활성화되고 앱이 종료되므로 AppStore 또는 TestFlight에 배포하기 전까지 디버그 모드로 앱을 테스트하십시오. AppSealing 로직은 release 모드로 빌드 시 Xcode 장치에서 앱을 실행하면 디버깅 환경으로 탐지하거나 실행 파일이 비정상적으로 해독되어 있음을 감지하고 20초 후에 앱을 종료합니다.

9-4 무결성/인증서 스냅샷 생성 스크립트가 실행되지 않습니다.

무결성/인증서 스냅샷 정보 생성 단계에서 아래와 같이 스크립트 실행이 실패하고 "권한 없음" 오류 메시지가 출력되는 경우가 발생할 수 있습니다.

A screenshot of a macOS terminal window titled 'TestApp_Swift — -bash — 90x42'. The terminal shows the following commands and output:

```
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa
-bash: AppSealingSDK/Tools/generate_hash: Permission denied
$
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/generate_hash
$
```

The error message '-bash: AppSealingSDK/Tools/generate_hash: Permission denied' is circled with a red dotted line.

이 경우 아래와 같이 스크립트 파일에 실행 권한을 추가하는 명령을 실행 하고 다시 시도해 보십시오.

```
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/generate_hash
```